КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Стандарт организации

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром»

КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 6(10)/0,4 кВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТО Газпром 2-1.11-698-2013

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГАЗПРОМ ЭКСПО

Москва 2014

.indd 2-3 28.08.2014 9:09:42

КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 6(10)/0,4 кВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТО Газпром 2-1.11-698-2013

Издание официальное

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Открытое акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»

Москва 2014

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»
2 ВНЕСЕН	Управлением энергетики Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	распоряжением ОАО «Газпром» от 26 октября 2012 г. № 365
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ	

© ОАО «Газпром», 2012
© Оформление ООО «Газпром экспо», 2014

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины и определения 2
4 Обозначения и сокращения 4
5 Характеристика трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ 6
6 Требования к составу защит и автоматики трансформаторных подстанций 10
7 Технические требования к устройствам защиты и автоматики 12
7.1 Общие требования 12
7.2 Требования к функциям и характеристикам защит 15
7.3 Требования к функциям и характеристикам автоматики 18
7.4 Требования к сигнализации 21
8 Требования к интерфейсам передачи данных и объему информации 22
9 Требования к напряжению питания 23
Приложение А (обязательное). Алгоритмы дальнего резервирования и блокировки максимальной токовой защиты 25
Приложение Б (рекомендуемое). Алгоритмы автоматического включения резервного питания секционным выключателем и выключателем аварийного ввода с автоматическим возвратом 30
Приложение В (рекомендуемое). Логические схемы терминалов ЦРЗА-0,4 36
Библиография 56

Введение

Целью настоящего стандарта является выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы систем электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром».

Настоящий стандарт разработан в связи с переходом к использованию в комплектных трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ комплектных цифровых устройств релейной защиты и автоматики, а также необходимостью при проектировании данных подстанций унификации:

- проектных решений по релейной защите и автоматике;

- функций применяемых устройств цифровой релейной защиты и автоматики, а также подходов к их выбору и/или адаптации для применения в системах электроснабжения ОАО «Газпром» с учетом специфики технологических объектов.

Настоящий стандарт составлен с учетом российских норм и правил, опыта дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» по эксплуатации комплектных трансформаторных подстанций, а также фирм – изготовителей цифровых терминалов релейной защиты и автоматики.

Настоящий стандарт разработан в рамках договора между ОАО «Газпром» и ОАО «ВНИИР» от 15.12.2010 № 2081-0830-10-5.

Авторский коллектив: А.В. Беляев, А.Ю. Емельянцев, В.В. Широков, В.М. Чуфырев, А.П. Вязовцев (ОАО «Оргэнергогаз»), Ю.Н. Калачев, В.А. Матисон, А.В. Чернышев, А.Ю. Синичкин, Е.Ю. Ерохин (ОАО «ВНИИР»).

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 6(10)/0,4 кВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дата введения – 2013-09-19

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для использования при разработке, проектировании и эксплуатации комплектных цифровых устройств (терминалов) защиты и автоматики, предназначенных для установки со стороны 0,4 кВ в комплектных трансформаторных подстанциях с силовыми трансформаторами мощностью 400–2500 кВ·А и напряжением 6(10)/0,4 кВ объектов ОАО «Газпром».

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения организациями, осуществляющими проектирование релейной защиты и автоматики систем электроснабжения технологических объектов ОАО «Газпром». Договоры со сторонними организациями в обязательном порядке должны содержать ссылку на этот стандарт.

1.3 Требования настоящего стандарта должны использоваться при выборе комплектных цифровых устройств защиты и автоматики комплектных трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ для использования на объектах ОАО «Газпром» в установленном порядке.

1.4 Требования настоящего стандарта не распространяются на комплектные трансформаторные подстанции с электромеханическими устройствами релейной защиты и автоматики.

1.5 Требования настоящего стандарта в части алгоритмов работы электроавтоматики должны применяться к комплектным трансформаторным подстанциям, в которых для реализации алгоритмов работы электроавтоматики применены программируемые логические контроллеры, а функции релейной защиты выполняют микропроцессорные блоки автоматических выключателей.

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты

СТО Газпром 2-1.11-290-2009 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Положение по обеспечению электромагнитной совместимости производственных объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-1.11-661-2012 Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования

СТО Газпром 2-6.2-149-2007 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-6.2-300-2009 Применение аварийных источников электроснабжения на объектах ОАО «Газпром»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1 **цифровая релейная защита и автоматика;** ЦРЗА: Совокупность цифровых устройств релейной защиты и автоматики, выполняющих функции обнаружения повреждений и ненормальных режимов в энергосистеме, отключения повреждений и прекращения ненормальных режимов, управления коммутационными аппаратами и возможностью информационного взаимодействия с автоматизированными системами управления.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.6]

3.2 **терминал (устройство) цифровой релейной защиты и автоматики:** Цифровое устройство релейной защиты и автоматики, обеспечивающее защиту и автоматику данного присоединения, сбор необходимых данных для передачи на верхний уровень управления и возможность местного или дистанционного управления выключателем присоединения, в том числе через автоматизированную систему управления электроснабжением.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.7]

3.3 **конфигурация терминала:** Положение переключающих устройств терминала данного присоединения (программных ключей, механических переключателей, накладок, перемычек и т.п.), определяющих ввод-вывод отдельных функций защиты и автоматики терминала, а также значения параметров, определяющих привязку терминала к конкретным характеристикам присоединения и связям с автоматизированной системой управления электроснабжением (напряжение и частота сети, коэффициенты трансформации трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, скорость и формат передачи данных и др.).

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.10]

3.4 **уставки устройств цифровой релейной защиты и автоматики:** Численные значения электрических и временных параметров защит и таймеров логики управления.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.11]

3.5 **рабочее программирование терминала:** Ввод конфигурации и уставок в терминал.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.12]

3.6 **логическая схема терминала цифровой релейной защиты и автоматики:** Схема, определяющая функциональное назначение устройства, количество входов и выходов, их назначение, а также логические связи между входными и выходными сигналами.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.9]

3.7 **дальнее резервирование отказов защит и выключателей:** Применение защит с относительной селективностью, действующих на отключение питания при отказе защиты или выключателя удаленных участков сети.

[СТО Газпром 2-1.11-661-2012, пункт 3.5]

3.8 **комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция; КТП:** Подстанция, состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков (КРУ или КРУН и других элементов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.

[Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей] [1]

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АВР – автоматическое включение резервного питания;

АВР СВ – автоматическое включение резервного питания секционным выключателем;

АВР АВ – автоматическое включение резервного питания выключателем аварийного ввода;

АДЭС – аварийная дизельная электростанция;

АСУ ЭС – автоматизированная система управления электроснабжением;

ВАВ – выключатель аварийного ввода;

ВВ – выключатель ввода;

ВГ – выключатель генератора;

ВН – высшее напряжение;

ВНР – возврат к нормальному режиму (автоматика возврата) после действия АВР;

ДГЗ – дуговая защита;

ДР – дальнее резервирование с независимой от тока выдержкой времени;

ЗДР – дальнее резервирование с зависимой от тока выдержкой времени;

ЗМН – защита минимального напряжения;

КЗ – короткое замыкание;

МТЗ – максимальная токовая защита;

БМТЗ – блокировка максимальной токовой защиты при пуске и самозапуске электродвигателей;

МТЗНП – максимальная токовая защита нулевой последовательности;

НН – низшее напряжение;

ПЛК – программируемый логический контроллер;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РПВ – реле положения «включено»;

РПО – реле положения «отключено»;

РФК – реле фиксации команд;

САУ – система автоматического управления;

СВ – секционный выключатель;

СЕВ – система единого времени;

ТЗ – техническое задание;

ЦС – центральная сигнализация;

ЭМС – электромагнитная совместимость.

4.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

U – текущее значение напряжения;

U_1 – напряжение прямой последовательности;

$U_н$ – номинальное напряжение;

$U_{н.ф}$ – номинальное фазное напряжение;

$U_{в1}$ – напряжение ввода 1;

$U_{в2}$ – напряжение ввода 2;

$U_с$ – напряжение секции;

U_2 – напряжение обратной последовательности;

$I^{(3)}_{к.макс.}$ – максимальный ток трехфазного КЗ;

$I^{(3)}_{к.мин}$ – минимальный ток трехфазного КЗ;

$I^{(1)}_{к.макс}$ – максимальный ток однофазного КЗ;

$I^{(1)}_{к.мин}$ – минимальный ток однофазного КЗ;

$I^{(3)}_{к0}$ – сверхпереходный ток трехфазного КЗ при питании от генератора АДЭС;

$I^{(3)}_{к\infty}$ – установившийся ток трехфазного КЗ при питании от генератора АДЭС;

$I^{(1)}_{к\infty}$ – установившийся ток однофазного КЗ при питании от генератора АДЭС;

ΔI – приращение тока;

I_1 – ток прямой последовательности;

ΔI_{1a} – приращение активного тока прямой последовательности;

ΔI_{1L} – приращение индуктивного тока прямой последовательности;

I_2 – ток обратной последовательности;

$I_{2\ нб.доп}$ – допустимый ток небаланса обратной последовательности;

$I_н$ – номинальный ток;

$I_{с.з}$ – ток срабатывания защиты;

P_2 – мощность обратной последовательности;

$t_{с.з}$ – время срабатывания защиты;

TS – телесигнализация;

TC – команда телеуправления;

логическое «ИЛИ», на выходе 1, если на одном или нескольких входах 1. На выходе 0, если на всех входах 0;

логическое «И», на выходе 1, если на всех входах 1. На выходе 0, если хотя бы на одном входе 0;

инверсия (не). Сигнал меняется на противоположный, 1 – на 0, 0 – на 1;

выдержка времени на прохождение сигнала (на срабатывание). При появлении $X = 1$ сигнал $S = 1$ появится через время T;

регулируемая выдержка времени на прохождение сигнала;

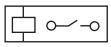
регулируемая выдержка времени на прохождение сигнала с зависимой от тока характеристикой;

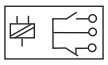
выдержка времени на исчезновение сигнала (на возврат). При появлении $X = 1$ на выходе сразу же $S = 1$. При исчезновении сигнала на входе ($X = 0$) сигнал на выходе S исчезнет через время T;

триггер. При появлении на входе $S = 1$ на выходе сразу же $T = 1$. При исчезновении сигнала на входе на выходе остается $T = 1$. Сигнал на выходе снимается, если поступает сигнал $R = 1$. Сигнал сброса R имеет приоритет над сигналом установки S. Символ М указывает на сохранение состояния при отключении питания;

преобразователь длительного сигнала в импульсный с запуском по переднему фронту. T – длительность импульса. Если значение T не указано, то длительность импульса принимается равной 10 мс;

сигнальный светодиод;


реле формирования дискретного выхода с обозначением контактов;


двухпозиционное реле формирования дискретных выходов с обозначением контактов.

5 Характеристика трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ

5.1 Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии между потребителями электроэнергии объектов ОАО «Газпром». При новом строительстве и реконструкции используются трансформаторные подстанции комплектного исполнения, поставляемые в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. КТП получают питание от сети напряжением 6(10) кВ.

5.2 В зависимости от категории надежности электроснабжения потребителей в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-6.2-149 применяются КТП без аварийного ввода или с аварийным вводом (один или два) напряжением 0,4 кВ со схемами подключения источников электроснабжения аварийного ввода в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-6.2-300 (раздел 6).

5.3 Источником электроснабжения аварийного ввода может быть АДЭС или другая КТП.

5.4 Электрическая сеть напряжением 0,4 кВ, предназначенная для питания электроприемников, характеризуется следующими особенностями (в отличие от сетей более высоких напряжений):

- подавляющее большинство КЗ происходит через электрическую дугу в месте повреждения, сопротивление которой существенно снижает значение токов КЗ;

- большое влияние активных сопротивлений всех элементов цепи короткого замыкания, что приводит к значительному уменьшению тока КЗ по мере удаления места КЗ от шин 0,4 кВ КТП;

- высокое остаточное напряжение на шинах 0,4 кВ КТП при близких дуговых КЗ, из-за чего применение МТЗ с пуском по напряжению становится невозможным.

Вышеуказанные особенности сети 0,4 кВ не позволяют выполнить дальнее резервирование отказов защит и выключателей в сети 0,4 кВ традиционными способами с помощью МТЗ трансформаторов 6(10)/0,4 или вводных автоматических выключателей КТП. Дальнее резервирование отказов защит и выключателей должно выполняться в соответствии с требованиями 7.2.4–7.2.6 и работать по алгоритму, представленному в приложении А.

5.5 Для выполнения функций защиты и автоматики питающих элементов шин напряжением 0,4 кВ КТП предназначены комплектные цифровые устройства защиты и автоматики – терминалы ЦРЗА-0,4.

5.6 Терминалы ЦРЗА-0,4 используются для следующих присоединений КТП:

- рабочий ввод (ЦРЗА-0,4ВВ);

- аварийный ввод (ЦРЗА-0,4АВ);

- секционный выключатель (ЦРЗА-0,4СВ).

5.7 При применении в КТП терминалов ЦРЗА-0,4 в вышеуказанных присоединениях могут использоваться выключатели (зарубежные или отечественные) без встроенных защит.

5.8 Выполнение автоматики КТП возможно также с использованием ПЛК. Функции защиты в данном случае реализуются автоматическими выключателями КТП.

5.9 Терминалы ЦРЗА-0,4 по сравнению с ПЛК, реализующими функции автоматики, имеют следующие преимущества:

- наличие, кроме функций автоматики, необходимого набора защит;

- наличие функции дальнего резервирования отказов защит и выключателей;

- применение блокировки МТЗ при пуске и самозапуске электродвигателей на принципе анализа составляющих тока без пуска по напряжению;

- применение напряжения 220 В для получения информации о состоянии сухих контактов, занятых в алгоритмах автоматики, что обеспечивает надежное получение информации;

- высокий порог срабатывания дискретных входов, что исключает влияние наведенных помех на работу автоматики;

- климатическое исполнение от минус 40 °С до плюс 55 °С;

- осциллографирование аварий и переходных процессов;

- резкое сокращение количества аппаратов вторичной коммутации.

5.10 Пример электрических схем двухтрансформаторных КТП с одним аварийным вводом питания (от АДЭС и от другой КТП) с размещением устройств ЦРЗА-0,4 приведен на рисунке 1.

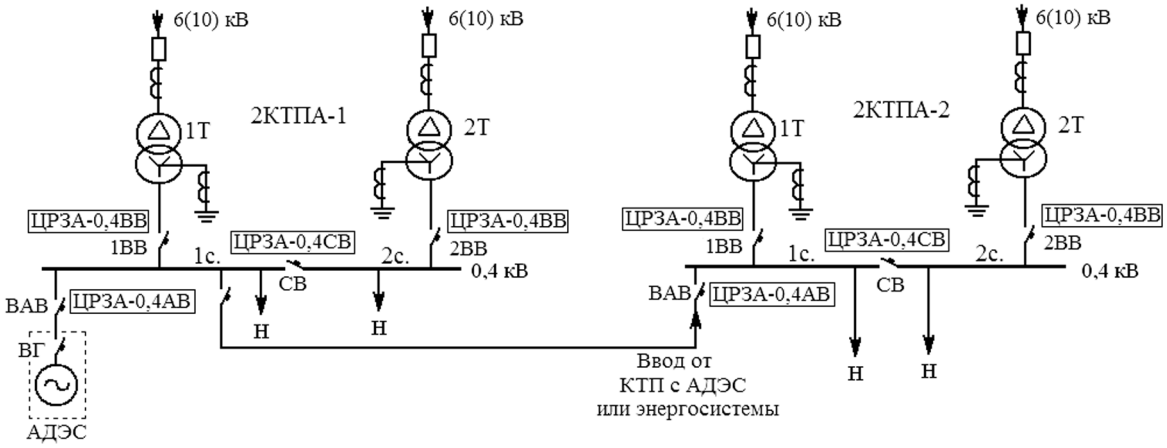


Рисунок 1 – Электрические схемы КТП с одним вводом аварийного питания

5.11 Электрическая схема КТП с двумя аварийными вводами питания и размещением устройств ЦРЗА-0,4 приведена на рисунке 2. В качестве аварийных источников питания используются две АДЭС.

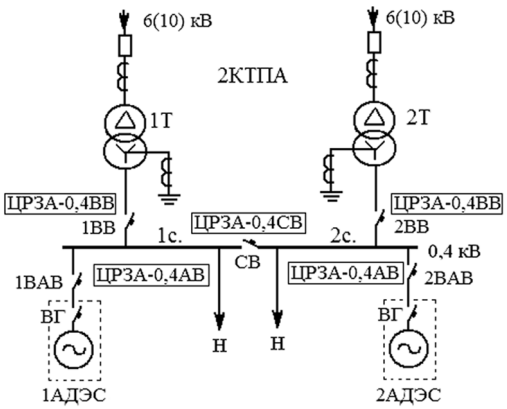


Рисунок 2 – Электрическая схема КТП с двумя вводами аварийного питания

5.12 Номинальное напряжение оперативных цепей управления, автоматики и сигнализации КТП со стороны 0,4 кВ – 220 В постоянного тока или 230 В, 50 Гц переменного тока.

Номинальное напряжение приводов выключателей основных и аварийных вводов, секционного выключателя – 220 В постоянного тока или 230 В, 50 Гц переменного тока.

Номинальное напряжение цепей автоматики АДЭС – постоянное 24 В.

5.13 Трансформаторы тока, устанавливаемые в КТП на рабочих вводах 1ВВ и 2ВВ во всех фазах и нейтрали (PEN-проводнике) от трансформаторов мощностью 400–2500 кВ·А, имеют коэффициент трансформации от 600/5 до 4000/5 соответственно.

5.14 В нормальном режиме работы КТП секции шин получают питание через рабочие вводы от силовых трансформаторов КТП. Выключатели рабочих вводов 1ВВ и 2ВВ включены. Секционный выключатель СВ отключен. АВР СВ с автоматическим возвратом и АВР АВ с автоматическим возвратом введены в работу.

5.15 Положение выключателей ВАВ, установленных в КТП, в зависимости от типа источника аварийного питания, следующее:

- ВАВ включен, если в качестве аварийного источника используется АДЭС (команды с терминалов ЦРЗА-0,4 при срабатывании автоматики подаются на пуск и останов АДЭС и соответственно на включение и отключение выключателей генераторов ВГ);

- ВАВ отключен, если в качестве аварийного источника используется ввод от другой КТП (команды с терминалов ЦРЗА-0,4 подаются на выключатель ВАВ).

5.16 Для КТП существуют следующие ремонтные режимы работы:

- выведен в ремонт силовой трансформатор;

- выведена в ремонт одна из секций КТП;

- выведен в ремонт аварийный источник.

5.17 Ремонтный режим I (один из трансформаторов выведен в ремонт) характеризуется следующим: отключен соответствующий ВВ, включен СВ, АВР СВ выведено из работы, АВР АВ введено в работу.

5.18 Ремонтный режим II (выведена в ремонт одна из секций КТП) характеризуется следующим: отключены ВВ и ВАВ выведенной секции, отключен СВ, выведены из работы АВР АВ выведенной секции и АВР СВ. На оставшейся в работе секции введено АВР АВ. В схемах КТП с одним аварийным вводом считается допустимым режим вывода в ремонт секции, на которую подключена АДЭС, ввиду его кратковременности. В обоснованных случаях допустима ремонтная неавтоматизированная перемычка от АДЭС на другую секцию для ручного включения аварийного питания.

5.19 Ремонтный режим III (аварийный источник выведен в ремонт) характеризуется следующим: отключен ВАВ соответствующего аварийного ввода и выведено АВР АВ, введены в работу АВР СВ и АВР АВ оставшегося в работе аварийного ввода.

5.20 Возможные значения токов КЗ на шинах 0,4 кВ КТП при питании от сети 10(6) кВ:

$I^{(3)}_{(к.макс)}$ – от 12,8 до 60 кА;

$I^{(3)}_{(к.мин)}$ – от 4,2 до 12 кА;

$I^{(1)}_{(к.макс)}$ – от 12,5 до 65,4 кА;

$I^{(1)}_{(к.мин)}$ – от 2,4 до 12 кА.

5.21 Возможные значения токов КЗ на шинах КТП при питании по аварийному вводу от АДЭС мощностью от 250 до 1000 кВт:

$I^{(3)}_{к0}$ – от 4,5 до 11 кА;

$I^{(3)}_{к\infty}$ – от 1,7 до 4,5 кА;

$I^{(1)}_{к\infty}$ – от 4 до 11 кА.

6 Требования к составу защит и автоматики трансформаторных подстанций

6.1 В терминале ЦРЗА-0,4ВВ должен быть предусмотрен следующий состав защит и автоматики:

- двухступенчатая МТЗ, подключаемая на трансформаторы тока ввода, с действием с первой выдержкой времени на отключение СВ, со второй – на отключение ВВ и выключателя трансформатора (вторая ступень МТЗ должна иметь возможность блокировки при пуске или самозапуске электродвигателей, выполненной без применения органов напряжения);

Примечание – В сетях напряжением 0,4 кВ запрещается применять блокировку МТЗ при пуске и самозапуске электродвигателей, выполненную с помощью органа напряжения, из-за возможности отказа защиты при дуговых КЗ.

- защита от однофазных КЗ, подключаемая на трансформатор тока в нейтрали силового трансформатора, с действием как у МТЗ;

- устройство дальнего резервирования отказов защит и выключателей в сети 0,4 кВ с действием с первой выдержкой времени на отключение СВ, со второй – на отключение ВВ;

- устройство АВР СВ с действием при потере напряжения или при обрыве фазы питающей линии, запретом при КЗ на шинах, автоматическим возвратом к нормальному режиму при восстановлении питания;

- возможность пуска дуговой защиты секции по току;

- возможность отключения трансформатора по сигналу температурного датчика.

6.2 В терминале ЦРЗА-0,4СВ должны быть предусмотрены прием и выполнение команд, выдаваемых защитой и автоматикой терминалов ЦРЗА-0,4ВВ и ЦРЗА-0,4АВ. Самосто-

ятельные функции защит для упрощения схемы и уменьшения количества ступеней селективности не предусматриваются.

6.3 В терминале ЦРЗА-0,4АВ должен быть предусмотрен следующий состав защит и автоматики:

- двухступенчатая МТЗ, подключаемая на трансформаторы тока ВАВ, с действием с первой выдержкой времени на отключение СВ, со второй – на отключение ВАВ (вторая ступень МТЗ должна иметь возможность блокировки при пуске или самозапуске электродвигателей, выполненной без применения органов напряжения);

- защита от однофазных КЗ, подключаемая на сумму вторичных токов трансформаторов тока ВАВ в фазах А, В и С, с действием как у МТЗ;

- устройство дальнего резервирования отказов защит и выключателей в сети 0,4 кВ с действием с первой выдержкой времени на отключение СВ, со второй – на отключение ВАВ;

- устройство АВР АВ с действием при потере напряжения или при обрыве фазы питающей линии, запретом при КЗ на шинах и автоматическим возвратом к нормальному режиму при восстановлении питания.

6.4 В терминале ЦРЗА-0,4АВ для быстрого отключения КЗ между ВАВ и ВГ должно быть предусмотрено автоматическое снижение выдержки времени отключения аварийного ввода при отключенном ВГ.

6.5 Для предотвращения перегрузки и отключения АДЭС на каждой секции КТП должна предусматриваться ЗМН с действием на отключение неответственных потребителей, а в схемах управления электродвигателей – их поочередный самозапуск после кратковременных перерывов питания.

6.6 Общие функции терминалов ЦРЗА-0,4:

- измерение режимных параметров;

- местная или дистанционная смена уставок;

- контроль цепей управления;

- фиксация команд управления;

- самоконтроль и передача информации на верхний уровень АСУ ЭС;

- управление ВВ, СВ, ВАВ (включить–отключить) по командам от АСУ ЭС и местное (выбор способа управления должен выполняться специальным переключателем, установленным в КТП);

- сигнализация положения выключателя и аварийного отключения;

- предупредительная сигнализация;

- сигнализация действия защит и автоматики, а также неисправностей на местном уровне и через АСУ ЭС;

- осциллографирование аварийных процессов (только в терминалах ЦРЗА-0,4ВВ и ЦРЗА-0,4АВ).

6.7 В КТП с аварийными вводами питания должна быть предусмотрена панель управления (устанавливается в ряду или выносится на дистанцию) с мнемосхемой КТП, ключами управления ВВ, СВ, ВАВ и кнопками пуска/останова АДЭС, переключателем выбора режима управления (местное/дистанционное), кнопками (или переключателями с возвратом) ввода/вывода АВР СВ и АВР АВ, сигнализацией положения обоих ВВ, СВ, ВАВ и ВГ, сигнализацией состояния АВР СВ и АВР АВ (введено/выведено), измерительными приборами. Не допускается совмещение на одном переключателе функций выбора режима управления и ввода/вывода автоматики. На панели управления должна быть также предусмотрена ЦС для приема дискретных предупредительных и аварийных сигналов от терминалов ЦРЗА-0,4, АДЭС и нецифровых устройств РЗА (например, дуговой защиты), их индикации и образования световых и звуковых сигналов. Устройство ЦС должно иметь дискретные выходы для передачи обобщенных предупредительных и аварийных сигналов на удаленные устройства сигнализации, а также цифровой канал связи с АСУ ЭС.

7 Технические требования к устройствам защиты и автоматики

7.1 Общие требования

7.1.1 Терминалы ЦРЗА-0,4 должны обеспечивать:

- защиту от междуфазных и однофазных КЗ, а также дальнее резервирование отказов защит и выключателей (на терминалах ЦРЗА-0,4ВВ, ЦРЗА-0,4АВ);

- АВР на СВ с автоматическим возвратом к нормальному режиму;

- АВР аварийных вводов с автоматическим возвратом к нормальному режиму;

- местное и дистанционное управление ВВ, СВ, ВАВ;

- контроль положения и цепей управления выключателя с выводом информации на дисплей терминала и выходные реле;

- местный и дистанционный ввод уставок защит и автоматики (для терминалов ЦРЗА-0,4ВВ, ЦРЗА-0,4АВ);

- местное и дистанционное задание внутренней конфигурации;

- отображение текущих и фиксацию аварийных значений электрических параметров защищаемого присоединения;

- хранение и выдачу информации о количестве и времени срабатывания защит и автоматики;

- получение и выдачу команд автоматики;

- формирование аварийных и предупредительных сигналов;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- осциллографирование аварийных событий с передачей осциллограмм в АСУ ЭС и возможность ручного пуска осциллографа (для терминалов ЦРЗА-0,4ВВ, ЦРЗА-0,4АВ);

- интеграцию в АСУ ЭС;

- связь терминала непосредственно с компьютером через интерфейс, расположенный на лицевой панели (при наличии программного обеспечения на компьютере).

7.1.2 Основные технические характеристики терминалов ЦРЗА-0,4 должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики терминалов ЦРЗА-0,4

Наименование параметра	Значение
1 Входы аналоговых сигналов (только для терминалов ЦРЗА-0,4ВВ, ЦРЗА-0,4АВ):	
- количество входов по току	4 (I_A, I_B, I_C, $3I_0$)
- номинальный ток ($I_{НОМ}$), А	5
- диапазон контролируемых значений тока в фазах и тока $3I_0$, А	0,2–150,0
- пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения тока, не более, %	
в диапазоне от 0,2 до 1 А	±4
в диапазоне свыше 1 до 150 А	±2
- термическая стойкость аналоговых входов тока, А	
длительно	25
кратковременно, не более 1,0 с	500
- потребляемая мощность аналоговых входов тока при токах, не превышающих номинального значения, В·А, не более	0,2
- количество входов по напряжению	6 (секция – U_A, U_B, U_C, ввод – U_A, U_B, U_C)
- номинальное напряжение входов напряжения ($U_{НОМ}$), В	220
- диапазон контролируемых значений напряжений, В	10–264
- пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряжения в диапазоне контролируемых значений, %, не более	±2
- длительно допустимое значение напряжения, В	400
- мощность, потребляемая входом напряжения, при напряжении 220 В, В·А	0,5
- рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц	50 ± 5
- скорость изменения частоты, Гц/с, не более	20

Окончание таблицы 1

Наименование параметра	Значение
- скорость изменения частоты, Гц/с, не более	20
2 Входы дискретных сигналов:	
- род тока и номинальное напряжение, В	Постоянное/переменное, 220 В
- количество входов	Определяется ТЗ
- напряжение устойчивого срабатывания, В	От 170 до 250
- напряжение устойчивого несрабатывания, В	От 0 до 140
- диапазон значений входного тока, мА	2–5
- предельное значение напряжения, длительно, В	$1{,}4 \cdot U_{ном}$
3 Выходы дискретных сигналов управления и сигнализации:	
- количество контактных выходов	Определяется ТЗ
- диапазон значений коммутируемого напряжения переменного или постоянного тока, В	15–264
- коммутируемый ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R не более 20 мс, А, не более	2,50/0,15

7.1.3 Представленные ниже требования к терминалам ЦРЗА-0,4 должны соответствовать СТО Газпром 2-1.11-661:

- требования к электрической прочности изоляции;
- требования к электромагнитной совместимости;
- требования к метрологическим показателям;
- требования к контролю работоспособности терминалов;
- требования к вводу, выводу и хранению информации;
- требования к сигнализации терминалов ЦРЗА-0,4;
- требования к конструкции;
- требования к окружающей среде и механическим воздействиям;
- требования к местной и центральной сигнализации;
- требования к записи осциллограмм аварийных процессов;
- требования к надежности, сроку службы, ремонтопригодности;
- общие требования к адаптации терминалов ЦРЗА-0,4 для применения в ОАО «Газпром».

7.1.4 Управление моторными или электромагнитными приводами выключателей должно осуществляться с помощью промежуточных реле напряжением 220 В с потребляемой мощностью не более 10 Вт.

7.1.5 Для снижения коммутируемого тока и обеспечения надежной работы контактов выходных реле терминалов в цепях отключения выключателей должен использоваться независимый расцепитель.

7.1.6 Логика терминала должна быть запрограммирована на заводе-изготовителе. Рекомендуемые логические схемы терминалов ЦРЗА-0,4 приведены в приложении В.

7.1.7 В составе руководства по эксплуатации терминала должна прилагаться методика испытаний защит, в том числе дальнего резервирования отказов защит и выключателей и БМТЗ.

7.2 Требования к функциям и характеристикам защит

7.2.1 Двухступенчатая МТЗ должна удовлетворять следующим условиям.

7.2.1.1 Первая ступень МТЗ должна быть с независимой характеристикой срабатывания и с двумя регулируемыми выдержками времени с действием:

- на отключение СВ с первой выдержкой времени;
- на отключение ВВ (ВАВ) со второй выдержкой времени.

7.2.1.2 Первая ступень должна состоять из грубого и чувствительного пусковых органов. Грубый пусковой орган (АI>>) должен работать всегда, чувствительный (БI>>) – совместно с функцией блокировки МТЗ при пусках и самозапусках электродвигателей (см. лист 1, рисунки В.2 и В.3 (приложение В)).

7.2.1.3 Вторая ступень МТЗ (I>) должна быть с независимой или зависимой характеристикой (по выбору) и одной ступенью выдержки времени. Может действовать на отключение ВВ или на сигнал о перегрузке (выбор выполняется программным ключом). Зависимая характеристика определяется выражением

$$t_{\text{с.з}} = \frac{13{,}5}{\dfrac{I}{I_{\text{с.з}}} - 1} \cdot \frac{T}{1{,}5}, \qquad (6.1)$$

где $I/I_{\text{с.з}}$ – отношение тока, протекающего через защиту, к току ее срабатывания;

T – уставка времени срабатывания защиты на независимой части характеристики.

7.2.1.4 Алгоритм работы блокировки МТЗ приведен в приложении А.

7.2.2 В терминале ЦРЗА-0,4АВ для быстрого отключения КЗ между ВАВ и ВГ должно быть предусмотрено автоматическое снижение выдержки времени МТЗ аварийного ввода при отключенном ВГ.

7.2.3 МТЗНП должна быть выполнена с независимой характеристикой и двумя регулируемыми выдержками времени с действием на отключение СВ и ВВ (ВАВ).

7.2.4 Дальнее резервирование отказов защит и выключателей должно быть выполнено с независимой характеристикой и двумя регулируемыми выдержками времени с действием на отключение СВ и ВВ (ВАВ).

7.2.5 Должна быть предусмотрена дополнительная ступень дальнего резервирования в виде МТЗ с зависимой от тока характеристикой (ЗДР) и двумя выдержками времени срабатывания с действием на отключение СВ и ВВ (ВАВ). Алгоритмы работы дальнего резервирования приведены в приложении А.

7.2.6 Для предотвращения возможности ложной работы ДР и БМТЗ при кратковременных режимах параллельной работы АДЭС и основных вводов при включенных выключателях ВВ, ВАВ и ВГ должен быть предусмотрен дискретный вход блокировки функций ДР, ЗДР и БМТЗ.

7.2.7 Для предотвращения отказов токовых органов МТЗ, МТЗНП, ДР (ЗДР) при нестабильном горении дуги КЗ рекомендуется предусматривать в цепи набора выдержки времени защит регулируемое время возврата МТЗ с компенсацией инерционного выбега защиты из-за задержки ее возврата. Логическая схема МТЗ с регулируемым временем возврата представлена на рисунке 3 (цепи А и Б).

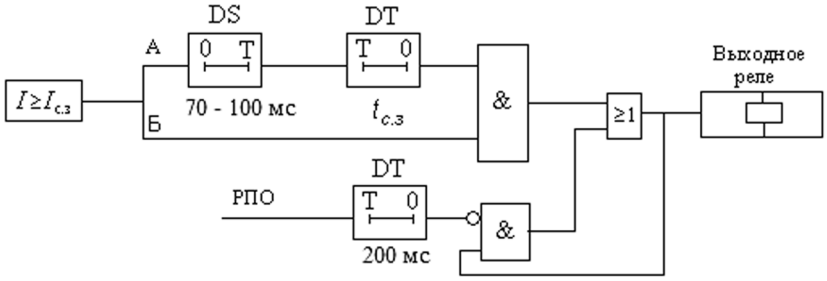


Рисунок 3 – Логическая схема МТЗ с регулируемым временем возврата в цепи набора выдержки времени защит

7.2.8 Основные технические характеристики защит должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики защит

Наименование параметра	Значение
Ступени МТЗ с независимой времятоковой характеристикой	
Диапазон уставок по току, А	
для первой ступени АI>>, БI>>	1,0–99,9
для второй ступени I>	1,0–99,9
Диапазон уставок по времени, с	
для первой ступени T_1>>, T_2>>	0,05–10,00
для второй ступени T>	0,05–20,00
Дискретность уставок	
по току, А	0,1
по времени, с	0,01
Пределы допустимой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания	
по току, % от уставки	±2,5
по времени при уставке времени более 1 с, % от уставки	±2
по времени при уставке времени 1 с и менее, мс	±25

Окончание таблицы 2

Наименование параметра	Значение
Коэффициент возврата по току	0,95–0,98
Время возврата, мс, не более	50
Ступень МТЗ с зависимой характеристикой	
Диапазон уставок по току пуска $I>$, А	1,5–12,0
Диапазон уставок по времени срабатывания, с	0,10–12,50
Дискретность уставок	
по току, А	0,1
по времени срабатывания, с	0,01
Пределы допустимой относительной основной погрешности срабатывания при токе $1{,}1 \cdot I_{с.з}$, %	±2,5
Блокировка МТЗ и дальнее резервирование	
Диапазон уставок номинального тока источника питания $I_Н$, А	1,0–5,0
Диапазон уставок блокировки ДР при включении статической нагрузки $I_{БЛ}$, А	0,2–5,0
Диапазон уставок по току $I_{ДР}$, А	0,2–25,0
Диапазон уставок по току обратной последовательности I_2, А	0,2–20,0
Диапазон уставок по времени $T_{ДР1}$, $T_{ДР2}$, с	0,1–3,0
Диапазон уставок ЗДР по току пуска $I_З$, А	1,5–12,0
Диапазон уставок ЗДР по времени, с	0,10–12,5
Дискретность уставок	
по току, А	0,1
по времени	
для уставок $T_{ДР1}$, $T_{ДР2}$, с	0,01
для уставок $T_{ЗДР}$, с	0,01
Пределы допустимой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания по току, % от уставки	
для диапазона уставок от 0,2 до 2,5 А	±4
для диапазона уставок от 2,6 до 20,0 А	±2,5
Характеристики токовой защиты нулевой последовательности	
Диапазон уставок по току $3I_0$, А	1,0–99,9
Диапазон уставок по времени T_{01}, T_{02}, с	0,05–10,0
Дискретность уставок	
по току, А	0,1
по времени, с	0,01
Пределы допустимой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания	
по току, % от уставки:	
для диапазона уставок от 1,0 до 2,5 А	±4
для диапазона уставок от 2,6 до 50,0 А	±2,5
по времени при уставке времени более 1 с, % от уставки	2
по времени при уставке времени 1 с и менее, мс	25
Коэффициент возврата по току	0,95–0,98
Время возврата, не более, мс	50

7.3 Требования к функциям и характеристикам автоматики

7.3.1 Автоматическое включение резервного питания секционным выключателем с автоматическим возвратом к нормальному режиму

7.3.1.1 АВР СВ должно приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах, самопроизвольном отключении ВВ, а также при обрыве фаз питающей линии и блокироваться при КЗ на шинах КТП (в том числе при срабатывании дуговой защиты секции). Защиты силового трансформатора по температуре, давлению, а также газовая защита не должны запрещать работу АВР СВ.

7.3.1.2 При исчезновении напряжения на шинах АВР должно приходить в действие от пускового органа минимального напряжения, при этом пуск АВР должен выполняться с выдержкой времени для предотвращения излишних действий при КЗ в питающей сети или на отходящих линиях, а также для согласованного действия устройств противоаварийной автоматики в сети.

7.3.1.3 АВР не должно приходить в действие при отсутствии напряжения на резервном источнике питания. Для этого должен предусматриваться пуск АВР с контролем наличия напряжения на смежной секции.

7.3.1.4 АВР не должно приходить в действие до отключения выключателя рабочего источника для того, чтобы предотвратить включение СВ на КЗ в рабочем источнике. Этим также исключается возможность несинхронного включения двух источников питания.

7.3.1.5 Для уменьшения длительности перерыва питания потребителей СВ должен включаться сразу после отключения рабочего источника питания по факту отключения ВВ. На секциях с вводами от аварийных источников питания СВ должен включаться с контролем отсутствия напряжения на потерявших питание шинах, который осуществляется с выдержкой времени 0,3–0,5 с после отключения выключателя ввода. Это напряжение может быть подано со стороны АДЭС (например, при включении вручную для опробования) или со стороны подключенных двигателей.

7.3.1.6 Действие АВР должно быть однократным, чтобы не допустить нескольких включений резервного источника на неустранившееся КЗ, при срывах привода выключателя или кратковременных перерывах оперативного тока. Орган однократности действия не должен выводиться из действия при ожидании снижения напряжения на потерявших питание шинах.

7.3.1.7 Уставки пуска АВР по напряжению должны быть:

- на вводе и секции $U \leq 0{,}25 \cdot U_{н}$ (уставка нерегулируемая) или наличие напряжения обратной последовательности $U_2 \geq (0{,}015–0{,}25) \cdot U_{н.ф}$ (уставка регулируемая);

- на резервном вводе $U > 0{,}8 \cdot U_{н}$ (уставка нерегулируемая) и отсутствие напряжения обратной последовательности $U_2 \leq (0{,}015–0{,}25) \cdot U_{н.ф}$ (уставка регулируемая).

7.3.1.8 Уставка АВР по времени должна регулироваться от 0,5 до 30 с, дискретность – 0,1 с.

7.3.1.9. Вывод из работы АВР СВ, вывод в ремонт любого из силовых трансформаторов или ВВ не должны влиять на работу АВР АВ.

7.3.1.10 Автоматика возврата к нормальному режиму (далее – автоматика возврата или ВНР) после автоматического включения резервного питания секционным выключателем должна приходить в действие от пускового органа максимального напряжения при восстановлении напряжения на потерявшем питание вводе. Пуск автоматики возврата должен выполняться с выдержкой времени для предотвращения излишних действий при случайных кратковременных режимах восстановления напряжения и при переходных процессах в питающей сети.

7.3.1.11 Пуск автоматики возврата должен блокироваться при действии защит силового трансформатора отключившегося рабочего ввода (по температуре, давлению и т.д.) на отключение ВВ. Это необходимо, поскольку выключатель со стороны ВН трансформатора может не отключиться.

7.3.1.12 Автоматика возврата должна действовать на отключение СВ с последующим включением рабочего ввода по факту отключения СВ и контролем отсутствия встречного напряжения со стороны аварийного источника питания. При синфазных напряжениях на обоих рабочих вводах допускается включение ВВ с последующим отключением СВ по факту включенного положения обоих ВВ рабочих вводов. Режим должен задаваться программным ключом терминала (S37 на рисунке В.2 (приложение В), лист 5).

7.3.1.13 Действие автоматики возврата должно быть однократным, чтобы не допустить нескольких включений на неустранившееся КЗ, при срывах привода выключателя или кратковременных перерывах оперативного тока.

7.3.1.14 Уставки ВНР по напряжению: на вводе $U_{в} > 0{,}8 \cdot U_{н}$ (уставка нерегулируемая) и отсутствие напряжения обратной последовательности $U_2 \leq (0{,}015–0{,}25) \cdot U_{н.ф}$ (уставка регулируемая).

7.3.1.15 Уставка ВНР по времени должна регулироваться в диапазоне от 0,5 до 30 с, дискретность – 0,1 с.

7.3.2 Автоматическое включение резервного питания выключателем аварийного ввода с автоматическим возвратом к нормальному режиму

7.3.2.1 АВР АВ должно приходить в действие при исчезновении напряжения на обоих вводах и секциях КТП от пусковых органов минимального напряжения и блокироваться при КЗ на шинах КТП (в том числе при срабатывании ДГЗ секции).

7.3.2.2 В логике терминала ЦРЗА-0,4АВ (см. рисунок В.3 (приложение В) листы 4–7, 13), посредством программных ключей должна быть предусмотрена возможность выбора алгоритма работы АВР АВ в зависимости:

- от вида резервного источника питания (АДЭС/ввод от другой КТП);
- количества резервных АДЭС (одна или две);
- режима работы (параллельная/раздельная работа).

7.3.2.3 Пусковые органы минимального напряжения АВР АВ должны иметь выдержку времени для предотвращения излишних действий при КЗ в питающей сети или на отходящих линиях, а также для согласованного действия устройств противоаварийной автоматики в сети.

7.3.2.4 Пусковые органы минимального напряжения АВР АВ должны действовать на отключение выключателей рабочих вводов и пуск АДЭС с контролем отключения выключателей вводов. После окончания пуска САУ АДЭС включает ВГ.

Примечание – Перед включением ВГ АДЭС производится разгрузка секции от неответственных потребителей с помощью ЗМН, которая должна быть предусмотрена в составе КТП (здесь не рассматривается).

7.3.2.5 Если аварийный ввод предусмотрен только на одной из секций КТП, то АВР АВ должно включать СВ.

7.3.2.6 Если для аварийного электроснабжения вместо АДЭС используется независимый ввод от другой КТП, то автоматика выполняется аналогично, но с действием непосредственно на ВАВ.

7.3.2.7 Если для аварийного электроснабжения предусмотрены две АДЭС на разных секциях КТП, то должна быть обеспечена возможность дальнейшей работы с включенным или отключенным СВ. Режим должен задаваться программным ключом терминала (S53 на рисунке В.3 (приложение В), лист 5).

7.3.2.8 Действие АВР АВ должно быть однократным.

7.3.2.9 Уставки пуска АВР АВ по напряжению должны быть:

- на вводах и секции $U \leq 0{,}25 \cdot U_{н}$ (уставка нерегулируемая) или наличие напряжения обратной последовательности $U_2 \geq (0{,}015–0{,}25) \cdot U_{н.ф}$ (уставка регулируемая);
- аварийном вводе (при питании АВ от энергосистемы) $U > 0{,}8 \cdot U_{н}$ (уставка нерегулируемая) и отсутствие напряжения обратной последовательности $U_2 \leq (0{,}015–0{,}25) \cdot U_{н.ф}$ (уставка регулируемая).

7.3.2.10 Уставка АВР АВ по времени должна регулироваться в диапазоне от 0,5 до 30 с, дискретность – 0,1 с.

7.3.2.11 Вывод из работы АВР АВ при ремонте АДЭС или ВАВ не должны влиять на работу АВР СВ.

7.3.2.12 Автоматика возврата к нормальному режиму после автоматического включения резервного питания выключателем аварийного ввода должна приходить в действие от пускового органа максимального напряжения при восстановлении напряжения на одном из вводов. При этом пуск автоматики возврата должен выполняться с выдержкой времени для предотвращения излишних действий при случайных кратковременных режимах восстановления напряжения и при переходных процессах в питающей сети.

7.3.2.13 Автоматика возврата должна действовать на останов АДЭС (с отключением ВГ от САУ АДЭС) с последующим включением ВВ рабочего питания, на котором восстановилось напряжение, с контролем отключенного положения ВГ. Действие автоматики возврата на включение ВВ рабочего питания должно быть однократным.

7.3.2.14 Автоматика возврата должна отключать СВ, если напряжение восстановилось на обоих вводах.

7.3.2.15 Если для аварийного электроснабжения вместо АДЭС используется независимый ввод от другой КТП, то автоматика выполняется аналогично, но с действием непосредственно на ВАВ.

7.3.2.16 При несостоявшемся пуске АДЭС и восстановлении напряжения на одном или обоих вводах автоматика должна обеспечить возврат схемы в исходное положение.

7.3.2.17 Уставки ВНР по напряжению на вводе: $U_{в} > 0{,}8 \cdot U_{н}$ (уставка нерегулируемая) и отсутствие напряжения обратной последовательности $U_2 \leq (0{,}015–0{,}25) \cdot U_{н.ф}$ (уставка регулируемая).

7.3.2.18 Уставка ВНР по времени должна регулироваться в диапазоне от 0,5 до 30 с, дискретность – 0,1 с.

7.4 Требования к сигнализации

7.4.1 В каждом устройстве ЦРЗА-0,4 должна быть предусмотрена следующая сигнализация (может добавляться в конкретных случаях):

- срабатывания на отключение по цепям каждой защиты, ускорения, АВР СВ, АВР АВ и ВНР;
- включения выключателя по цепям АВР и ВНР;
- положение выключателя «включено» и «отключено»;
- аварийного отключения (обобщенный сигнал);
- отключения от каждого внешнего сигнала;
- предупредительная сигнализация (обобщенная) с расшифровкой сигнала (обрыв цепей управления, перегрузка и др.);
- неисправности устройства ЦРЗА-0,4 или потери оперативного тока.

7.4.2 Сигнализация о срабатывании РЗА и неисправностях не должна теряться в течение не менее 5 тыс. ч при исчезновении питания устройства ЦРЗА-0,4.

7.4.3 Сигнализация должна быть выполнена с помощью световых индикаторов (светодиодов), контактных выходов и дисплея на устройстве ЦРЗА, а также передаваться в АСУ ЭС.

7.4.4 В цепи внешней сигнализации должна быть предусмотрена передача следующих сигналов с помощью выходных реле:

- реле фиксации команд управления;
- реле РПО контроля цепи включения;
- реле РПВ контроля цепи отключения;
- аварийное отключение;
- предупредительный сигнал с регулируемой выдержкой времени;
- неисправность устройства ЦРЗА-0,4;
- перегрузка (с регулируемой выдержкой времени);
- общий вызывной сигнал (аварийный и предупредительный).

7.4.5 Требования к коммутационной способности контактов реле, действующих на цепи внешней сигнализации, приведены в 7.1 (см. таблицу 1).

7.4.6 При потере работоспособного состояния устройство ЦРЗА-0,4 должно выдавать выходной сигнал («сухой» контакт) и переходить в режим «неисправность», не формируя сигнала на отключение выключателя.

8 Требования к интерфейсам передачи данных и объему информации

8.1 Для передачи информации в терминалах ЦРЗА-0,4 должны быть предусмотрены стандартные интерфейсы обмена информации, такие как RS 232, RS 485, Ethernet на витой паре (100 BASE-T) или оптоволоконном кабеле (100 BASE-SX/FX), с использованием стандартных протоколов передачи информации: протокол стандарта по ГОСТ Р МЭК 60870-5-103, PROFIBUS, MODBUS ASCII/RTU, SPA-BUS, Ethernet, протоколы стандарта МЭК 61850 [1]).

8.2 Интерфейс RS 232 или USB используется для связи терминала ЦРЗА-0,4 с персональным компьютером (ноутбуком), применяемым для составления конфигурации, ввода уставок, вывода информации. Длина кабеля связи по каналу RS 232 или USB – не более 5 м.

8.3 Интерфейсы RS 485, Ethernet используются для обмена информацией с АСУ ЭС. В качестве линий связи следует использовать оптоволоконный кабель.

8.4 Скорость передачи данных должна составлять не менее 19200 бит/с, а по каналу Ethernet – не менее 100 Мбит/с.

8.5 Содержание передаваемой информации на терминалы ЦРЗА-0,4 из АСУ ЭС:

- ввод уставок терминала ЦРЗА-0,4;

- установка единого времени;

- запрос на передачу текущих параметров присоединения и рассчитанных на их основе величин;

- запрос на передачу уставок;

- автоматическая передача параметров аварийных событий и осциллограмм;

- периодический запрос о текущем ресурсе выключателя, например о количестве отключений КЗ и величине коммутируемого тока;

- запрос содержания (кода) неисправности;

- команды управления.

8.6 Содержание передаваемой информации от терминалов ЦРЗА-0,4 в АСУ ЭС:

- автоматическая передача параметров аварийных событий и осциллограмм;

- ответы на запросы, указанные в 8.5;

- другие телесигналы («TS») в соответствии с логическими схемами терминалов (см. приложение В);

- сигналы и коды неисправностей.

8.7 Терминалы ЦРЗА-0,4 должны обеспечить точность привязки событий по времени относительно сигналов СЕВ, принимаемых из АСУ ЭС, не хуже 5 мс. При этом суммарная погрешность привязки событий по отношению к астрономическому времени определяется способом передачи единого времени (импульсная синхронизация или по информационным каналам), предусмотренным в системе АСУ ЭС (АСУ ТП электростанции).

8.8 Для импульсной синхронизации по времени терминалы ЦРЗА-0,4 должны иметь специально предназначенный дискретный вход. Передача сигналов синхронизации должна осуществляться с применением оптоволоконных кабелей. Отступление от этого требования должно быть обосновано.

9 Требования к напряжению питания

9.1 Напряжение питания терминалов должно приниматься постоянное 220 В или переменное 230 В 50 Гц.

9.2 Терминал должен правильно функционировать при изменении напряжения питания от 0,8 до 1,2 номинального, в том числе при наличии переменной составляющей в постоянном оперативном токе, имеющей частоту 100 Гц, до 12 % от номинального значения. При этом изменение параметров срабатывания защит не должно превышать ±3 % от измеренных при напряжении оперативного постоянного тока 220 В и отсутствии пульсаций.

9.3 После кратковременного исчезновения напряжения питания длительностью до 50 мс терминал не должен перезагружаться, оставаясь в работоспособном состоянии.

9.4 Устройство не должно срабатывать ложно при снятии и подаче оперативного тока, при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением, а также при любом снижении напряжения ниже 20 % от номинального. Устройство не должно повреждаться при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. После появления питания оперативного тока устройство должно быть готовым к действию не позднее, чем через 5 с.

9.5 Устройство не должно ложно срабатывать при замыкании на землю и коммутациях в сети оперативного постоянного тока.

9.6 Потребляемая устройством мощность в цепях оперативного постоянного тока не должна превышать в нормальном режиме 30 Вт, в режиме срабатывания – 50 Вт.

Приложение А
(обязательное)

Алгоритмы дальнего резервирования и блокировки максимальной токовой защиты

А.1 Алгоритм работы дальнего резервирования

А.1.1 Первая группа условий срабатывания дальнего резервирования

Команда на отключение формируется, если одновременно выполняются следующие соотношения:

$$\Delta I_{1a} \geq k \cdot \Delta I_{1L}; \quad (А.1.1)$$

$$\Delta I_{1a} \geq I_{бл} \text{ или } I_2 \geq I_{2\,нб.доп}; \quad (А.1.2)$$

$$\Delta I \geq I_{др}. \quad (А.1.3)$$

Условие (А.1.1) анализирует соотношение между приращениями активного ΔI_{1a} и индуктивного ΔI_{1L} тока прямой последовательности относительно средних значений, вычисленных за предшествующие 0,16 с. При КЗ преобладает приращение активного тока, при пуске (самозапуске) электродвигателей – индуктивного. При нормальном напряжении на шинах 0,4 кВ или его снижении коэффициент k равен 1, однако после скачкообразного повышения напряжения этот коэффициент автоматически становится равным 2 на время 200 мс. Это предотвращает излишний пуск ДР после кратковременных снижений напряжения, после которых приращение активного тока двигателей 0,4 кВ может кратковременно превысить приращение индуктивного. Такое явление наблюдается, например, после быстрого отключения КЗ в сети ВН и НН токовыми отсечками. Повышение значения k в течение 0,2 с оказывается достаточным для предотвращения излишнего срабатывания (ДР), поскольку алгоритм анализирует приращения текущих значений тока относительно средних значений, вычисленных за предшествующие 0,16 с. Через 0,2 с средние значения практически оказываются равными текущим. После фиксации пуска ДР обновление средних значений прекращается до возврата ДР.

Условие (А.1.2) предотвращает излишний пуск ДР в допустимых эксплуатационных режимах, когда условие (А.1.1) выполняется, но ДР не должно работать.

Первый из этих режимов – включение статической нагрузки. Для предотвращения пуска ДР введена уставка блокировки при включении статической нагрузки $I_{бл}$.

Второй из этих режимов – допустимый несимметричный режим. Для предотвращения пуска ДР введена блокировка при допустимом токе небаланса $I_{2\ нб.доп}$.

Условие $I_2 \geq I_{2\ нб.доп}$ обеспечивает также пуск дальнего резервирования при удаленных несимметричных КЗ, при которых условие $\Delta I_{1а} > I_{бл}$ могло бы запретить его работу из-за недостаточного значения $\Delta I_{1а}$.

Условие (А.1.3) является условием согласования ДР по чувствительности с автоматическими выключателями, установленными в конце желаемой зоны резервирования. Оно предотвращает пуск ДР при удаленных КЗ, находящихся за пределами этой зоны. В этом условии ΔI – приращение любого из фазных токов; $I_{др}$ – уставка согласования.

А.1.2 Вторая группа условий срабатывания дальнего резервирования

При близких трехфазных КЗ условие (А.1.1) может не выполняться из-за преобладающего влияния индуктивного сопротивления. Для идентификации КЗ в этих случаях введены условия:

$$I_1 > 2I_н \text{ и } U_1 < 0{,}5 \cdot U_н, \qquad (А.1.4)$$

где $I_н$ – номинальный ток источника питания ввода 0,4 кВ (трансформатора, генератора) (диапазон регулирования 0,5–5 А вторичных);

$U_н = 0{,}4$ кВ (номинальное напряжение секции).

А.1.3 Третья группа условий срабатывания дальнего резервирования

При близких несимметричных КЗ условия (А.1.1) и (А.1.4) могут не выполняться. Подобные режимы характеризуются большими и сопоставимыми по величине значениями токов прямой I_1 и обратной I_2 последовательностей. Для идентификации этих режимов введена следующая группа условий:

$$I_2 \geq I_{2нб.доп};\ I_2 \geq I_{1/4};\ \Delta I \geq I_{др}. \qquad (А.1.5)$$

Таким образом, дальнее резервирование срабатывает, если существуют следующие условия: (А.1.1) и (А.1.2) и (А.1.3), или (А.1.4), или (А.1.5).

Все эти группы условий имеют общие элементы регулируемой выдержки времени и два выходных реле, действующие с первой выдержкой $T_{др1}$ – на отключение секционного, и со второй $T_{др2}$ – на отключение вводного выключателя 0,4 кВ. Выдержки времени выбираются на ступень селективности больше максимальных токовых защит этих выключателей.

ДР имеет независимую от тока характеристику времени срабатывания.

А.1.4 Дополнительная ступень дальнего резервирования с зависимой от тока характеристикой

ЗДР используется, если предыдущие условия не охватывают всю длину линии, и она защищается зависимой от тока ступенью защиты отходящей линии. Ступень ЗДР блокируется, если пустилась ступень ДР с независимой характеристикой.

Зависимая характеристика определяется выражением

$$\begin{cases} t_{\text{с.з}} = \dfrac{13{,}5}{\dfrac{\Delta I}{I_{\text{с.з}}} - 1} \cdot \dfrac{T}{1{,}5}, \\ \Delta I \geq I_{\text{с.з}} \end{cases} \qquad (\text{А.1.6})$$

где $\Delta I / I_{\text{с.з}}$ – отношение приращения тока, протекающего через защиту, к току ее срабатывания; отсчет начинается при условии $\Delta I \geq I_{\text{с.з}}$;

$T = T_{\text{здр}}$ – уставка времени срабатывания защиты на независимой части характеристики.

А.1.5 Условия направленности дальнего резервирования

Алгоритм дальнего резервирования блокируется, когда имеют место соотношения:

$$I_{1\text{а}} < 0{,}2 \cdot \text{А} \qquad (\text{А.1.7})$$

или

$$I_2 \geq I_{2\text{нб.доп}} \text{ и } P_2 \geq 10 \text{ Вт.} \qquad (\text{А.1.8})$$

Условия (А.1.7), (А.1.8) определяют направленность ДР при симметричных и несимметричных КЗ.

А.2 Алгоритм работы блокировки максимальной токовой защиты

Блокировка МТЗ вводится, если одновременно выполняются условия:

$$k \cdot \Delta I_{1\text{L}} > \Delta I_{1\text{а}}; \qquad (\text{А.2.1})$$

$$I_1 > 0{,}9 \cdot I_{\text{с.з}}; \qquad (\text{А.2.2})$$

$$\Delta I_{1\text{а}} \geq 0{,}1 \cdot I_{\text{с.з}}, \qquad (\text{А.2.3})$$

где $I_{\text{с.з}}$ – ток срабатывания блокируемой ступени максимальной токовой защиты ввода (трансформатора, генератора);

k – коэффициент, при нормальном напряжении на шинах 0,4 кВ или его снижении равный 1, однако после скачкообразного повышения напряжения автоматически становится равным 2 на время 200 мс.

При близких КЗ условие (А.2.1) может выполняться из-за большой индуктивной составляющей в результирующем сопротивлении КЗ. Вспомогательные условия (А.2.2) и (А.2.3) также окажутся выполненными и МТЗ может быть ошибочно заблокирована.

Для обеспечения надежного срабатывания МТЗ при близких трехфазных КЗ блокировка запрещается при глубоком снижении напряжения:

$$U_1 < 0{,}5 \cdot U_{н}, \qquad (А.2.4)$$

а также в условиях несимметричных КЗ, когда:

$$I_2 \geq I_{2нб.доп} \text{ и } I_2 \geq I_{1/4}. \qquad (А.2.5)$$

Дополнительное условие срабатывания блокировки МТЗ и ДР:

$$U_1 \geq 10\text{В}. \qquad (А.2.6)$$

Это условие необходимо для четкой работы алгоритмов БМТЗ и ДР, оно предотвращает возможность излишнего срабатывания этих функций при отсутствии напряжения (при близких трехфазных КЗ должны срабатывать грубые ступени МТЗ).

Логическая схема работы ДР и блокировки МТЗ представлена на рисунке А.1.

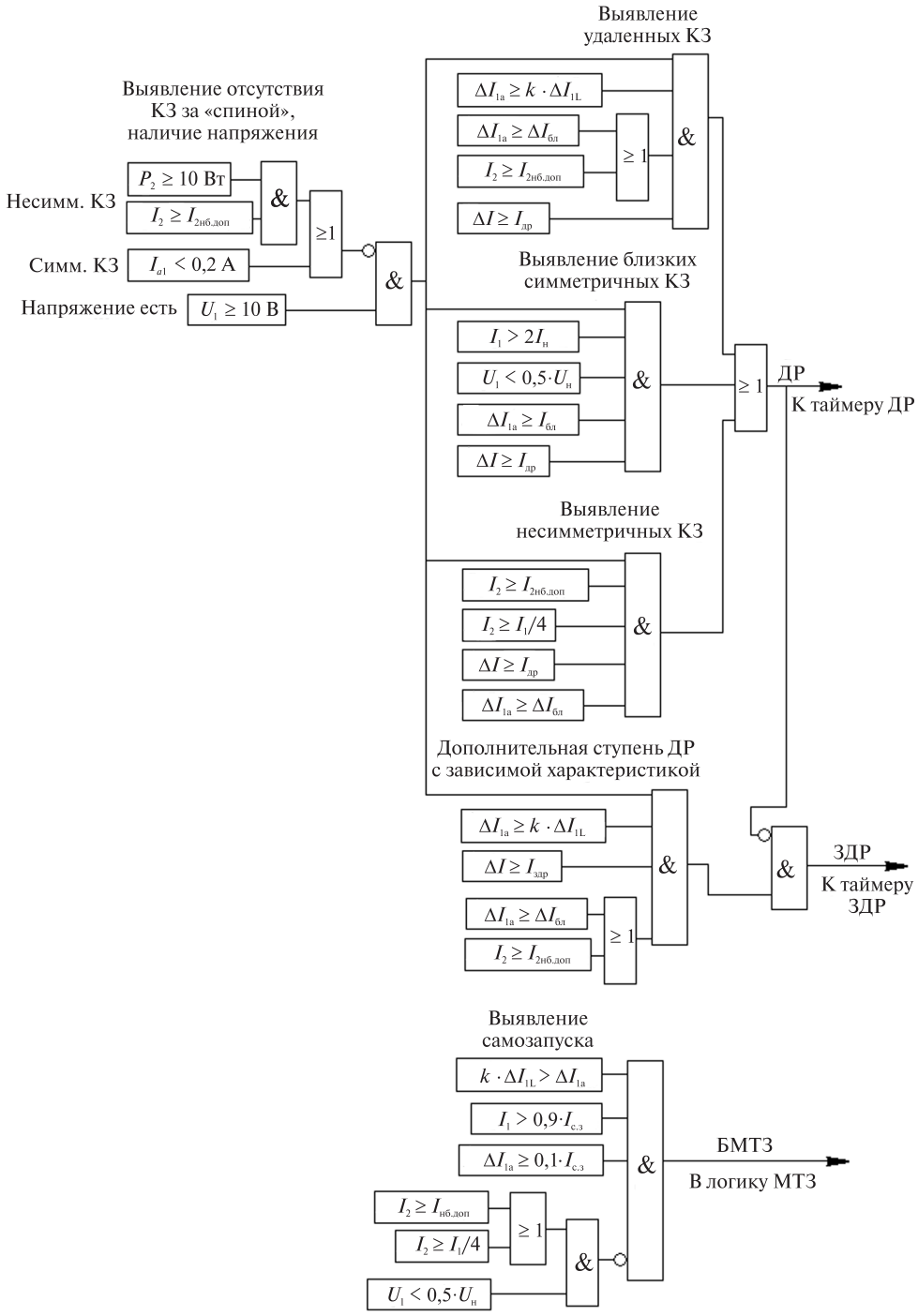


Рисунок А.1 – Логическая схема работы ДР и блокировки МТЗ

Приложение Б

(рекомендуемое)

Алгоритмы автоматического включения резервного питания секционным выключателем и выключателем аварийного ввода с автоматическим возвратом

Б.1 Алгоритм автоматического включения резервного питания секционным выключателем с автоматическим возвратом

АВР СВ с автоматическим возвратом (далее – АВР СВ) обеспечивает двустороннее автоматическое включение резервного питания секции при исчезновении напряжения на одном из рабочих вводов и возврат схемы в исходное положение при восстановлении напряжения. АВР СВ выполняется совместными действиями двух терминалов ЦРЗА-0,4ВВ, установленных на вводах секций, и терминалом ЦРЗА-0,4СВ, обеспечивающим управление СВ. Функциональные схемы алгоритмов АВР приведены на рисунках В.2 и В.4 (приложение В).

Ввод–вывод в работу АВР СВ осуществляется кнопками включения – отключения АВР СВ или переключателем с возвратом, команда от которых подается на дискретные входы терминала ЦРЗА-0,4СВ «АВР СВ включить» или «АВР СВ отключить», а в режиме телеуправления – по командам ТС1 или ТС2 из АСУ ЭС (см. рисунок В.4 (приложение В), лист 1). Команда включить/отключить АВР СВ импульсная, она запоминается на триггере. Сигналы «АВР СВ включено» и «АВР СВ отключено» выдаются на группу выходных реле, предназначенных для трансляции сигналов на терминалы ЦРЗА0,4ВВ и на световую индикацию состояния АВР СВ. Эти сигналы блокируются при неисправности цепей управления СВ.

Пуск АВР СВ происходит при снижении напряжения фаз $U_{а0}$, $U_{в0}$, $U_{с0}$ на секции и на вводе (до выключателя) до значения менее 0,25 номинального или появлении напряжения обратной последовательности U_2>. Необходимыми условиями пуска являются включенное состояние АВР СВ («АВР СВ включено»), включенное положение ВВ, отключенное положение СВ, а также наличие сигнала «Разрешение АВР» от терминала ЦРЗА-0,4ВВ соседней секции, который контролирует наличие нормального напряжения на соседней секции (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 4). Терминал ЦРЗА-0,4ВВ соседней секции формирует сигнал «Разрешение АВР СВ», если в течение двух предшествующих секунд значение напряжения ввода больше 0,8 номинального, напряжение обратной последовательности меньше уставки и при включенном положении ВВ.

После отработки выдержки времени ТАВР выдается команда на отключение ВВ.

Команда на включение СВ «Включение СВ по АВР» выдается после отключения ВВ с выдержкой времени, равной 0,5 с. В течение этого времени осуществляется контроль отсутствия встречного напряжения на секции (оно может появиться после отключения ВВ со стороны включенной АДЭС или со стороны мощных электродвигателей). Если напряжение на секции по-прежнему менее 0,25 номинального и отсутствуют сигналы блокировки АВР от защит, то подается сигнал включения СВ (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 4).

Работа АВР СВ блокируется:

- при отключении выключателя ввода защитами, кроме защиты от перегрева трансформатора (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 4, сигнал X102/2);

- при отсутствии входных дискретных сигналов «АВР СВ включено» или «Разрешение АВР»;

- при отключении выключателя рабочего ввода по команде оператора (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 4, сигнал X53/6);

- при неисправности блока или выключателя (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 4, сигнал X77/10).

Дискретный вход «Запрет АВР от внешних защит» предназначен для подключения сигналов от встроенных защит выключателя, если они используются (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 2).

Автоматическое восстановление нормального режима (ВНР) после АВР СВ выполняется терминалами ЦРЗА-0,4ВВ и ЦРЗА-0,4СВ.

Пуск ВНР происходит при восстановлении напряжения на рабочем вводе до значения выше 0,8 номинального (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 5, сигнал X33/3). В терминале ЦРЗА-0,4ВВ программным ключом S37 можно выбирать вариант ВНР без перерыва питания секции или с перерывом питания (см. рисунок В.2 (приложение В), лист 5).

Если выбран вариант ВНР с перерывом питания, то после отработки выдержки времени $T_{\text{ВНР}}$ терминал ЦРЗА-0,4ВВ выдает команду «Отключить СВ по ВНР после АВР СВ». Команда на включение ВВ выдается с контролем отсутствия напряжения на секции и при наличии сигнала «СВ отключен».

Если выбран вариант ВНР без перерыва питания, то после отработки выдержки времени $T_{\text{ВНР}}$ вначале подается команда на включение ВВ, а команда на отключение СВ подается с контролем включенного положения ВВ.

ВНР СВ блокируется при отсутствии входных дискретных сигналов «АВР СВ включено» и «Разрешение АВР» или при наличии сигнала повышенной температуры трансформатора «T °С трансформатора», а также при неисправности терминала или цепей управления выключателями.

Б.2 Алгоритм автоматического включения резервного питания выключателем аварийного ввода с автоматическим возвратом

Б.2.1 Общие положения

Алгоритм работы автоматики зависит от количества, типа аварийного источника (АДЭС или ввод от другой КТП) и режима работы (раздельная или параллельная работа аварийных источников, т.е. с включением СВ). Эти параметры задаются в терминале ЦРЗА-0,4АВ следующими программными ключами:

- S51 – тип резервного источника;
- S52 – количество аварийных источников (1/2);
- S53 – режим работы аварийных источников («Раздельная»/«Параллельная»).

Для оперативного ввода/вывода АВР АВ с автоматическим возвратом (далее – АВР АВ) в терминале ЦРЗА-0,4АВ предусмотрены дискретные входы «АВР АВ включить» и «АВР АВ отключить». Включение и отключение АВР АВ производится кратковременной подачей сигнала на соответствующий вход (например, от кнопки без фиксации), а также подачей соответствующих команд по каналам АСУ ЭС (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 3).

Для индикации текущего состояния АВР АВ с помощью световой сигнализации в терминале установлены выходные реле «АВР АВ включен» и «АВР АВ отключен» с замыкающим и размыкающим контактами соответственно. Терминалы обеспечивают запоминание состояния АВР АВ при отключении питания. Время хранения информации при отсутствии оперативного тока составляет не менее 200 ч.

На входы терминала «Тележка ВВ1 выкачена» и «Тележка ВВ2 выкачена» подаются сигналы от концевых переключателей тележек выключателей рабочих вводов. При этом должны быть использованы контакты концевых переключателей, обеспечивающие размыкание цепи в рабочем положении тележки.

Примечание – обозначения под номером «1» входных сигналов ЦРЗА-0,4АВ относятся к вводу секции, к которому подключен данный аварийный ввод. Например, «ВВ1 отключен», «Тележка ВВ1 выкачена» относятся к «своему» аварийному вводу. Соответственно обозначения «ВВ2 отключен», «Тележка ВВ2 выкачена» относятся к вводу смежной секции.

Функционирование АВР одного АВ не зависит от ввода/вывода из действия АВР другого АВ и от АВР СВ.

АВР АВ выполняется совместными действиями терминалов ЦРЗА-0,4ВВ, ЦРЗА-0,4АВ и ЦРЗА-0,4СВ.

Терминал ЦРЗА-0,4ВВ формируют сигналы повышения напряжения обратной последовательности или снижения напряжения ниже 0,25 номинального на вводах «U_2>; $U_в < 0{,}25 \cdot U_н$» (к АВ1), «U_2>; $U_в < 0{,}25 \cdot U_н$» (к АВ2). Эти сигналы являются признаком обрыва

фаз или отсутствия напряжения на рабочих источниках питания секции и используются в логике терминала ЦРЗА-0,4АВ для создания цепей готовности АВР АВ. Кроме того, формируется сигнал отсутствия напряжения на смежной секции «$U_с < 0{,}25 \cdot U_н$». Он используется для контроля отсутствия встречного напряжения при возврате после АВР перед включением СВ.

Для контроля напряжения на секции используются аналоговые входы напряжения ЦРЗА-0,4АВ $U_{а0}$, $U_{в0}$, $U_{с0}$ секции. Аналоговые входы напряжения аварийного ввода от другой КТП используются только при применении в качестве аварийного источника ввода от другой КТП.

Работа АВР АВ блокируется:

- при срабатывании защит рабочих вводов (на дискретный вход «Запрет АВР АВ» подключаются выходные дискретные сигналы «Блокировка АВР АВ» от терминала ЦРЗА-0,4ВВ);
- срабатывании защит данного терминала (блокировка возврата АВР АВ);
- неисправности терминала или выключателя аварийного ввода;
- наличии на входе сигнала «Дуговая защита».

Для реализации алгоритма восстановления нормального режима после АВР АВ терминал ЦРЗА-0,4ВВ формирует сигналы отсутствия напряжения обратной последовательности и наличия нормального напряжения на рабочем вводе «U_2<; $U_в > 0{,}8 \cdot U_н$», которые направляются на входы терминалов ЦРЗА-0,4АВ для дальнейшей обработки.

Б.2.2 Автоматическое включение резервного питания выключателем аварийного ввода при использовании в качестве аварийного источника аварийной дизельной электростанции

Программный ключ S51 (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 4) находится в положении «АДЭС», программный ключ S52 (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 7) должен быть установлен в положение, соответствующее количеству АДЭС.

При нормальном режиме работы КТП на оба рабочие ввода подано напряжение, выключатели вводов (ВВ) со стороны 0,4 кВ включены, секционный выключатель (СВ) отключен, выключатель (одного или двух) аварийного ввода (ВАВ) включен, АВР СВ и АВР АВ (одного или обоих аварийных вводов) включены. Выключатель генератора отключен, команды на пуск АДЭС подаются в схему ее автоматики, которая обеспечивает также и включение выключателя генератора.

Алгоритм АВР АВ (при одной или двух АДЭС) при выбранном режиме работы «Параллельная» (программным ключом S53, см. рисунок В.3 (приложение В), лист 5) следующий.

Пуск АВР происходит при наличии входных сигналов «U_2>; $U_{в1} < 0{,}25 \cdot U_н$», «$U_2$>; $U_{В2} < 0{,}25 \cdot U_н$», а также снижении напряжения на секции шин ниже 0,25 номинального или повышении напряжения обратной последовательности выше уставки U_2> (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 4). Кроме того, контролируется положение выключателей рабочих вводов

и их тележек («ВВ1 отключен» или «Тележка ВВ1 выкачена» и «ВВ2 отключен» или «Тележка ВВ2 выкачена»). Это необходимо для пуска АВР АВ в ремонтном режиме, когда напряжение на обоих вводах есть, один из ВВ отключен или выкачен (питание секции – через СВ), и происходит потеря напряжения на работающем вводе.

После отработки заданной выдержки времени ТАВР выдается команда на отключение выключателей рабочих вводов. Через 0,05 с после отключения выключателей рабочих вводов и при отсутствии сигнала «Запрет АВР АВ» (срабатывание защит рабочих вводов) выдается команда «Пуск АС» и «Включить СВ по АВР АВ» (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 5).

Возврат АВР АВ осуществляется при восстановлении напряжения на любом рабочем вводе (или обоих), то есть наличии сигналов «U_2<; $U_{в1} > 0{,}8 \cdot U_н$», «U_2<; $U_{в2} > 0{,}8 \cdot U_н$» при условии рабочего положения тележки выключателя. После выдержки времени ТВНР выдается команда «Останов АДЭС». Если напряжение восстановилось на обоих рабочих вводах, то выдается команда «Отключить СВ по АВР АВ» (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 6). Команды на включение выключателей рабочих вводов «Включить ВВ1 по АВР АВ», «Включить ВВ2 по АВР АВ» выдаются при условии наличия указанных сигналов, нахождения тележки выключателя в рабочем положении и контроля отключенного положения выключателей АДЭС («ВГ1 отключен», «ВГ2 отключен», см. рисунок В.3 (приложение В), лист 7).

Алгоритм АВР АВ с двумя АДЭС, при выбранном режиме работы «Раздельная» (программным ключом S53, см. рисунок В.3 (приложение В), лист 5) аналогичен предыдущему за исключением того, что одновременно с отключением выключателей вводов дается сигнал на отключение СВ.

Возврат АВР АВ осуществляется при восстановлении напряжения на любом рабочем вводе (или обоих), то есть при наличии сигналов «U_2<; $U_{в1} > 0{,}8 \cdot U_н$», «U_2<; $U_{в2} > 0{,}8 \cdot U_н$» и при условии рабочего положения тележки выключателя рабочего ввода. После выдержки времени ТВНР выдается команда «Останов АДЭС». Если напряжение восстановилось только на одном рабочем вводе, то выдается команда «Включить СВ по АВР АВ». Команды «Включить ВВ1 по АВР АВ» и «Включить ВВ2 по АВР АВ» выдаются при наличии указанных сигналов с контролем отключенного положения выключателей генераторов АДЭС «ВГ1 отключен», «ВГ2 отключен» (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 6). Длительность команд «Включить ВВ1 по АВР АВ», «Включить ВВ2 по АВР АВ» составляет 1 с.

При отказе АДЭС после выдачи команды «Пуск АДЭС» (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 6, сигнал Х103/5), когда напряжение на секции шин остается ниже 0,8 номинального в течение 25 с, и восстановлении напряжения на вводе («U_2<; $U_{в1} > 0{,}8 \cdot U_н$» или «U_2<; $U_{в2} > 0{,}8 \cdot U_н$») с выдержкой времени ТВНР выдаются команды на останов АДЭС и включение

ВВ и СВ (если напряжение восстановилось только на одном рабочем вводе) или на включение обоих вводов и отключение СВ (если напряжение восстановилось на обоих вводах).

Б.2.3 Автоматическое включение резервного питания выключателем аварийного ввода при использовании в качестве аварийного источника ввода ввод от другой комплектной трансформаторной подстанции

При нормальном режиме работы КТП на оба рабочие ввода и аварийный ввод подано напряжение, выключатели вводов ВВ1 и ВВ2 включены, СВ отключен, ВАВ отключен, АВР АВ и АВР СВ включены.

Алгоритм работы АВР АВ с вводом от другой КТП (программный ключ S51 в положении «ЭС», программный ключ S52 в положении «1», программный ключ S53 в положении «Параллельная работа») следующий.

Пуск АВР выполнен, как указано в Б.2.2. После отработки заданной выдержки времени ТАВР и наличии напряжения на аварийном вводе выдается команда на отключение выключателей рабочих вводов (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 4). Через 0,05 с после отключения ВВ1 и ВВ2 и при отсутствии сигнала «Запрет АВР АВ» выдаются команды «Включить СВ по АВР АВ» и «Включить ВАВ» (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 5).

При восстановлении напряжения на любом рабочем вводе (или обоих) при условии рабочего положения тележки выключателя после выдержки времени $T_{\text{ВНР}}$ выдается команда «Отключить ВАВ», а если напряжение восстановилось на обоих рабочих вводах, то выдается команда «Отключить СВ по АВР АВ» (см. рисунок В.3 (приложение В), лист 6).

Команды «Включить ВВ1 по АВР АВ», «Включить ВВ2 по АВР АВ» выдаются при условии наличия сигналов «U_2<; $U_{\text{в1}} > 0{,}8 \cdot U_{\text{н}}$», «$U_2$<; $U_{\text{в2}} > 0{,}8 \cdot U_{\text{н}}$», рабочего положения тележки, контроля отключенного положения выключателя АВ и отсутствия блокировки возврата АВР АВ при срабатывании защит аварийного ввода.

Приложение В
(рекомендуемое)

Логические схемы терминалов ЦРЗА-0,4

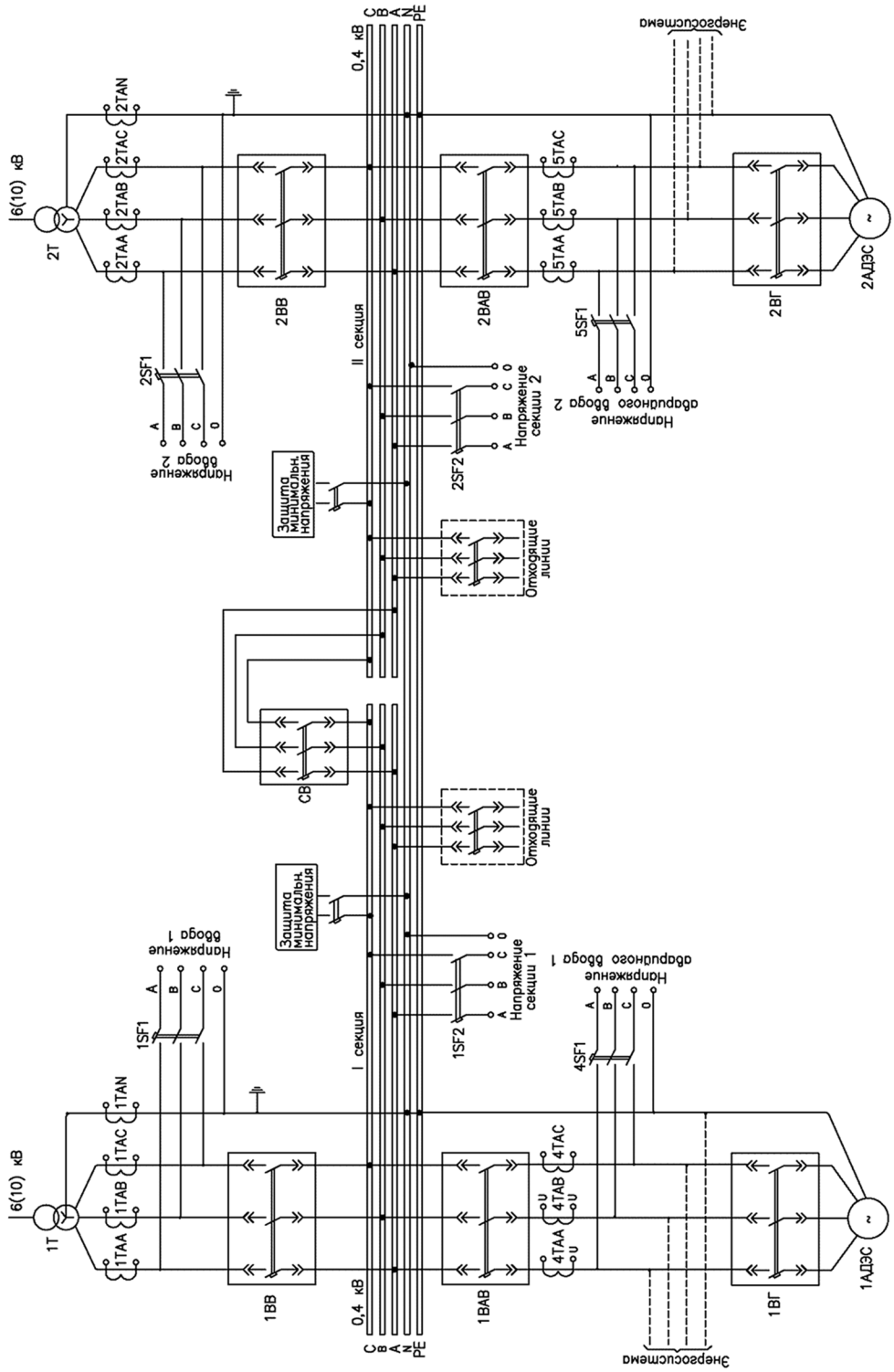


Рисунок В.1 – Схема расположения датчиков тока и напряжения в КТП

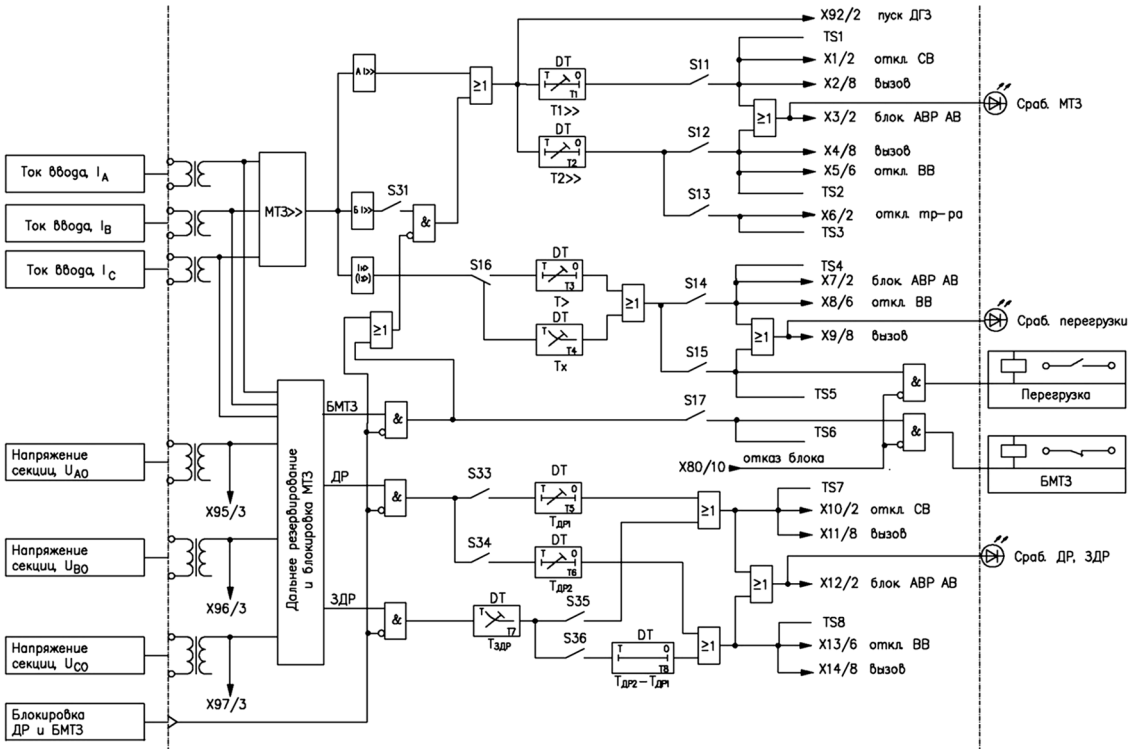
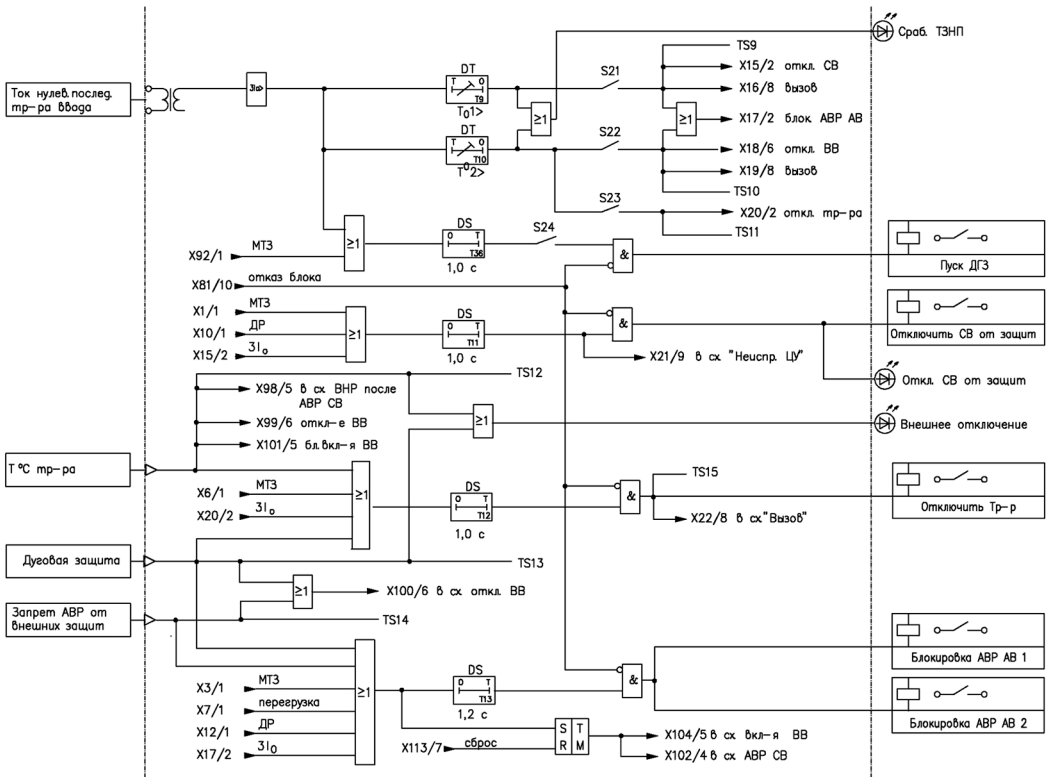


Рисунок В.2 – Логическая схема терминала ЦРЗА-0,4ВВ, лист 1

Сигналы промаркированы встречно, например X3/2 означает, что сигнал X3 уходит на лист 2 , а на листе 2 ему соответствует X3/1, что означает, что сигнал пришел с листа 1



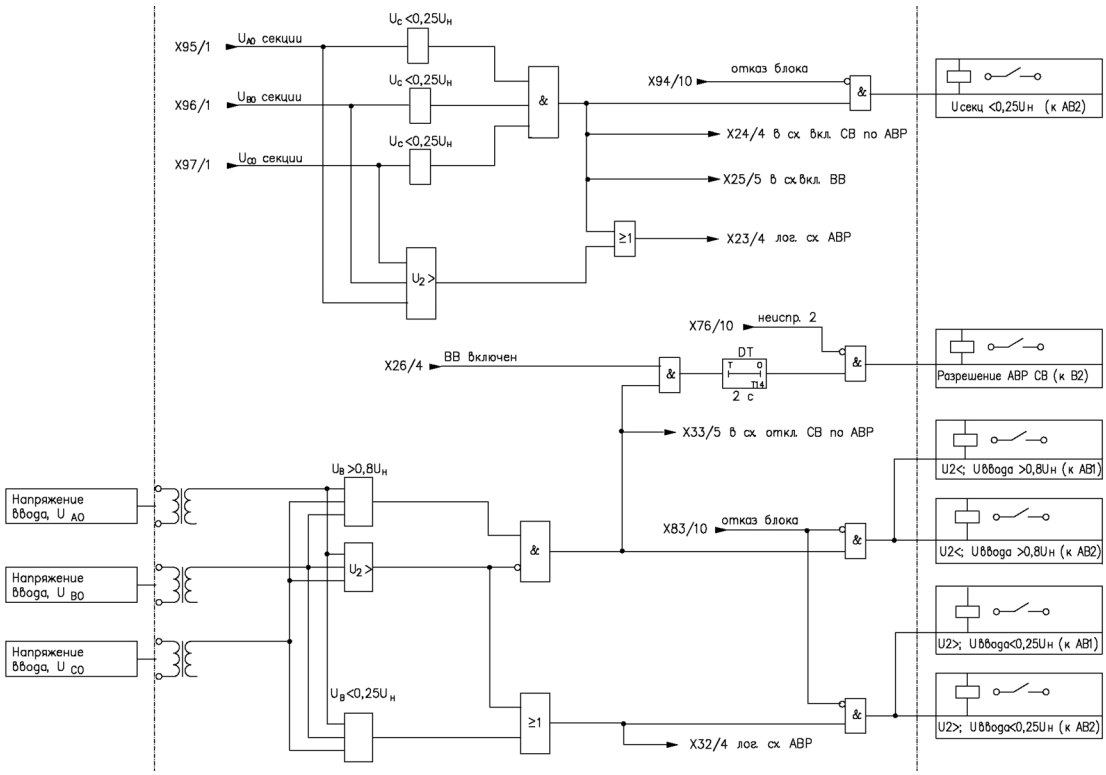


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 3

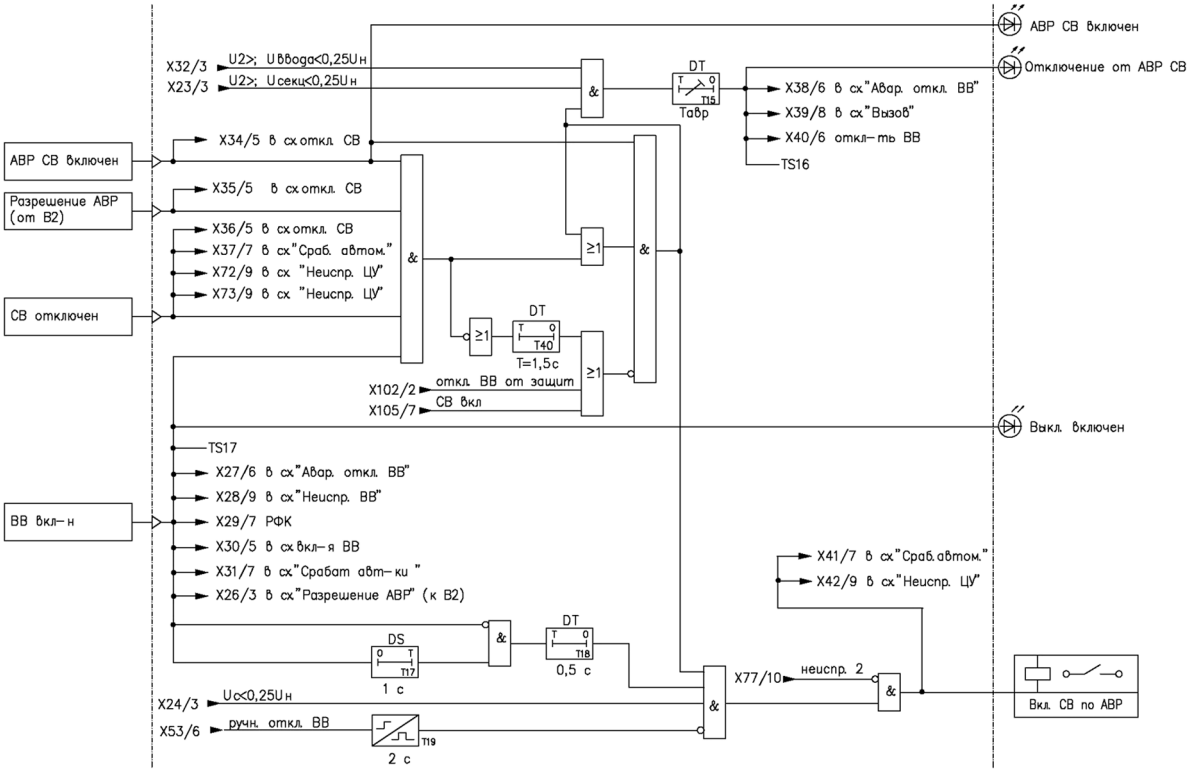


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 4

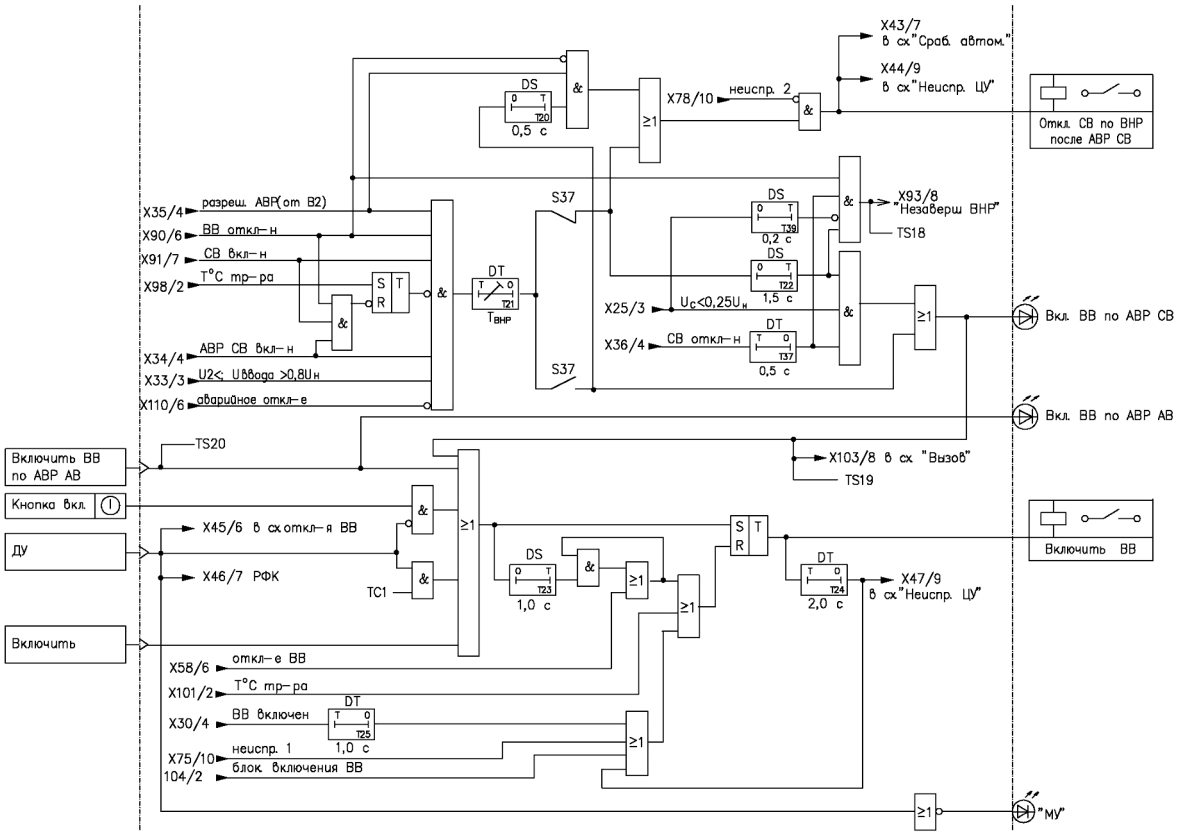


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 5

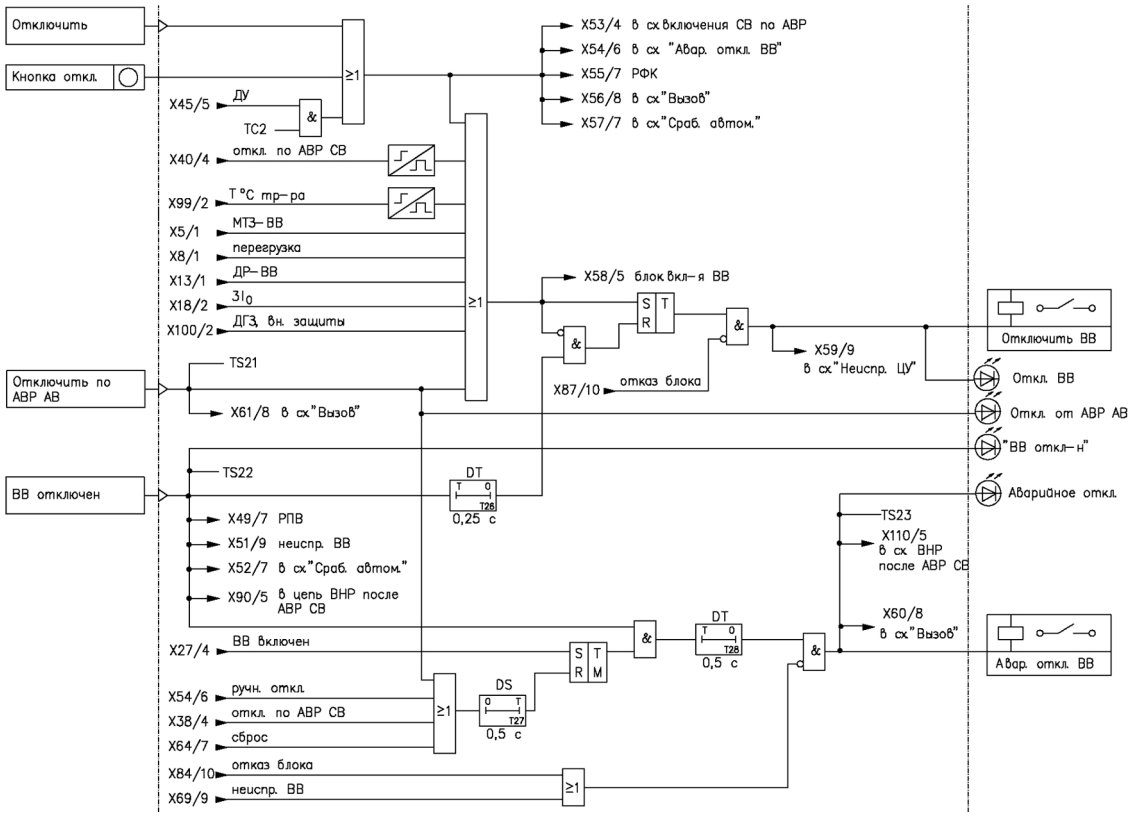


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 6

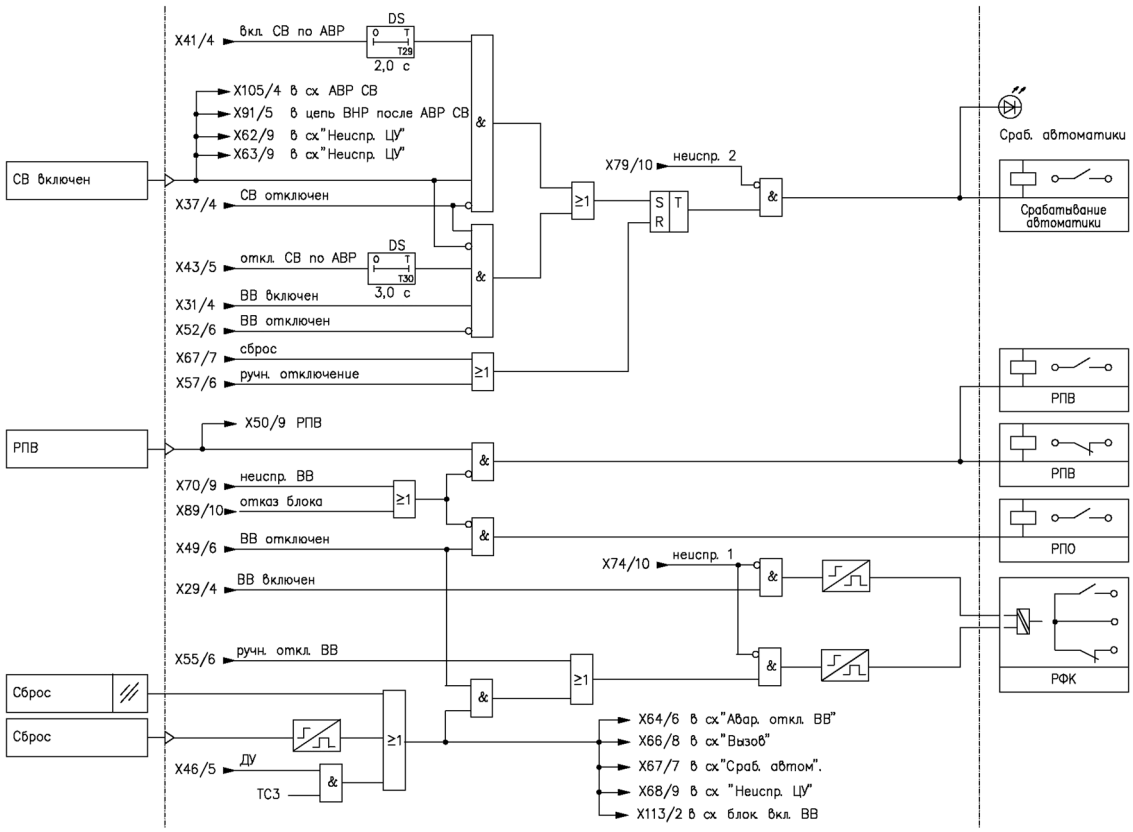


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 7

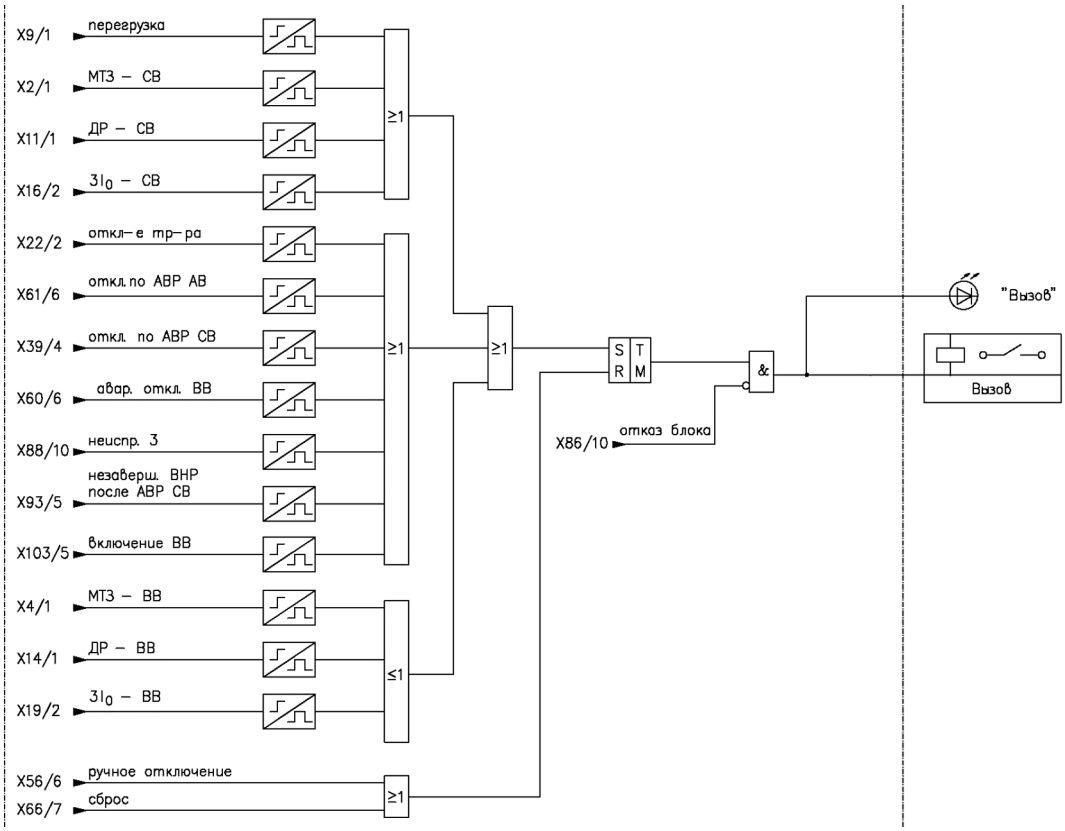


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 8

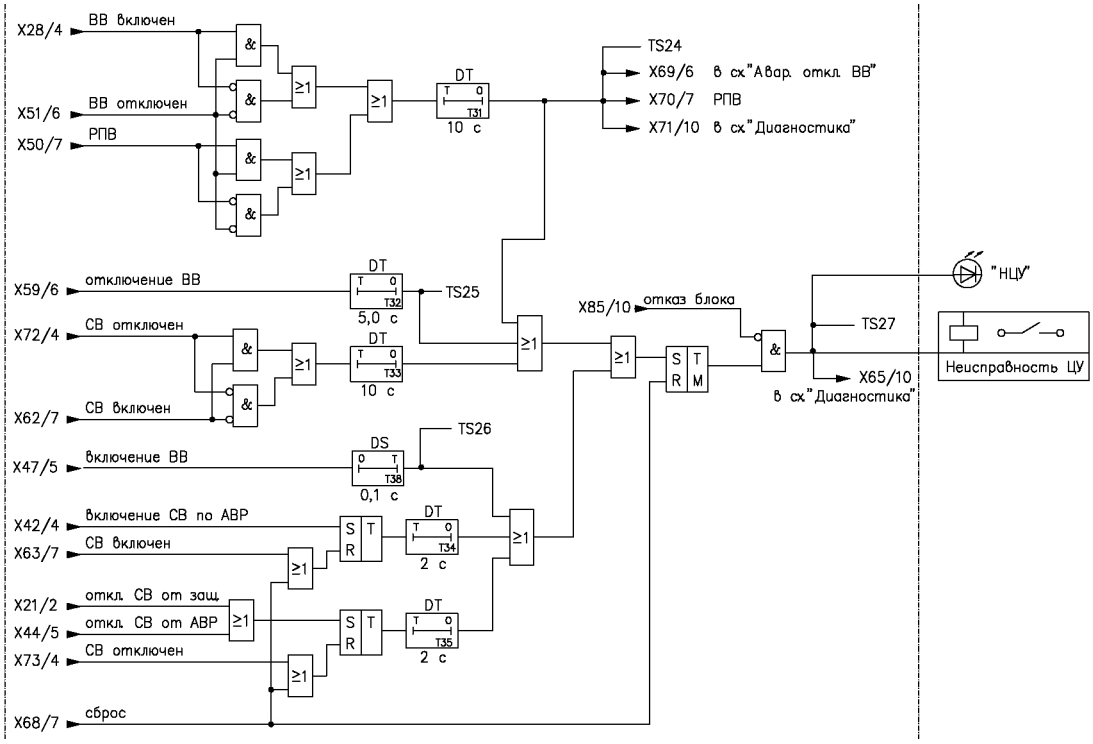


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 9

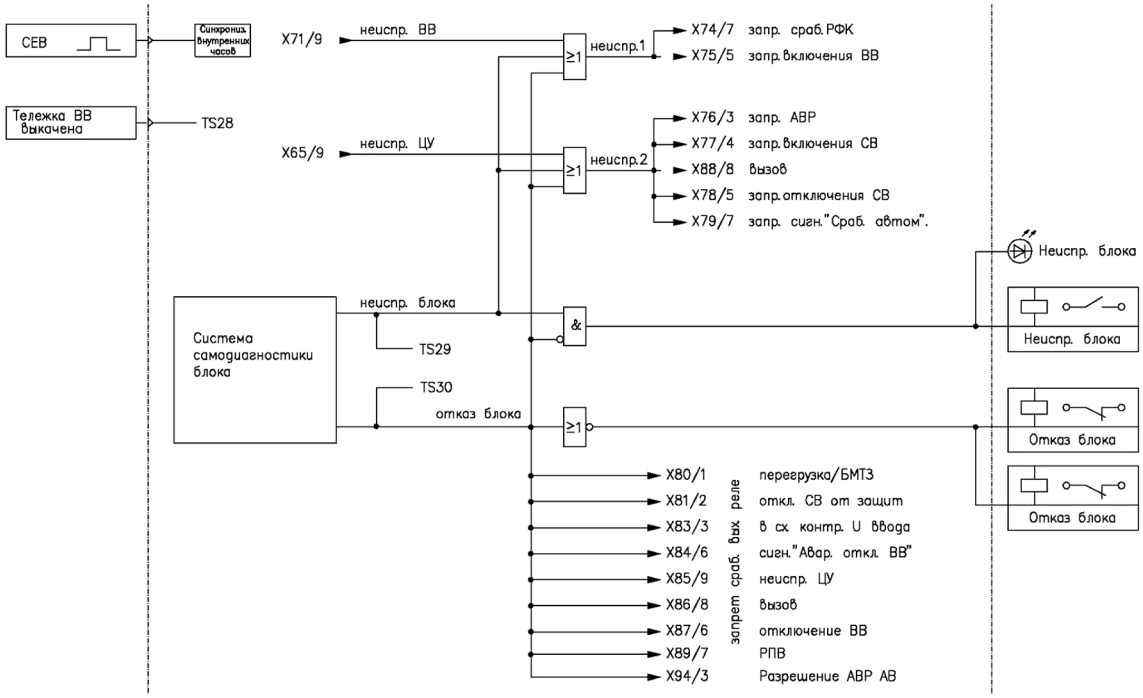


Рисунок В.2 – Продолжение, лист 10

Таблица В.2.1 – Программные ключи рисунка В.2

Обозначение	Коммутируемые цепи	Состояние программного ключа
S11	МТЗ Б*I*>> на отключение СВ	вкл. – 1/откл. – 0
S12	МТЗ А *I*>> или Б *I*>> на отключение ВВ	вкл. – 1/откл. – 0
S13	МТЗ А *I*>> или Б *I*>> на отключение трансформатора	вкл. – 1/откл. – 0
S14	МТЗ *I*> (перегрузка) на отключение ВВ	вкл. – 1/откл. – 0
S15	МТЗ *I*> (перегрузка) на выходное реле	вкл. – 1/откл. – 0
S16	МТЗ *I*> (перегрузка)	вкл. (независ.) – 1 /откл. (завис.) – 0
S17	Блокировка МТЗ на выходное реле	вкл. – 1/откл. – 0
S21	$3I_0$ (ТЗНП) на отключение СВ	вкл. – 1/откл. – 0
S22	$3I_0$ (ТЗНП) на отключение ВВ	вкл. – 1/откл. – 0
S23	$3I_0$ (ТЗНП) на отключение трансформатора	вкл. – 1/откл. – 0
S24	Пуск ДГЗ по МТЗ и ТЗНП	вкл. – 1/откл. – 0
S31	МТЗ *I*>>	вкл. – 1/откл. – 0
S33	ДР с независимой характеристикой на отключение СВ	вкл. – 1/откл. – 0
S34	ДР с независимой характеристикой на отключение ВВ	вкл. – 1/откл. – 0
S35	ЗДР с зависимой характеристикой на отключение СВ	вкл. – 1/откл. – 0
S36	ЗДР с зависимой характеристикой на отключение ВВ	вкл. – 1/откл. – 0
S37	ВНР после АВР СВ	вкл. (с перерывом питания) – 1/ откл. (без перерыва питания) – 0

Примечание – Все программные ключи на рисунке показаны в положении 0.

Таблица В.2.2 – Телесигнализация на рисунке В.2

Обозначение сигнала	Наименование сигнала
TS1	Срабатывание МТЗ Б *I*>> на отключение СВ
TS2	Срабатывание МТЗ Б *I*>> на отключение ВВ
TS3	Срабатывание МТЗ А *I*>> или Б *I*>> на отключение трансформатора
TS4	Срабатывание МТЗ *I*> (перегрузка) на отключение ВВ
TS5	Срабатывание МТЗ *I*> (перегрузка) выходное реле
TS6	Блокировка МТЗ на выходное реле
TS7	Срабатывание ДР на отключение СВ
TS8	Срабатывание ДР на отключение ВВ
TS9	Срабатывание $3I_0$ (ТЗНП) на отключение СВ
TS10	Срабатывание $3I_0$ (ТЗНП) на отключение ВВ
TS11	Срабатывание $3I_0$ (ТЗНП) на отключение трансформатора
TS12	Температура трансформатора выше нормы
TS13	Срабатывание ДГЗ
TS14	Срабатывание внешних защит

Окончание таблицы В.2.2

Обозначение сигнала	Наименование сигнала
TS15	Отключение трансформатора от защит
TS16	Отключение ВВ по АВР СВ
TS17	ВВ включен
TS18	ВНР после АВР СВ незавершен
TS19	Включение ВВ по ВНР после АВР СВ
TS20	Включение ВВ по ВНР после АВР АВ
TS21	Отключение ВВ по АВР АВ
TS22	ВВ отключен
TS23	Аварийное отключение ВВ
TS24	Неисправность ВВ
TS25	Неисправность цепей отключения ВВ
TS26	Неисправность цепей включения ВВ
TS27	Неисправность цепей управления ВВ
TS28	Тележка ВВ выкачена
TS29	Неисправность блока
TS30	Отказ блока

Таблица В.2.3 – Команды телеуправления на рисунке В.2

Обозначение команды	Наименование команды
TC1	Включить ВВ
TC2	Отключить ВВ
TC3	Сброс

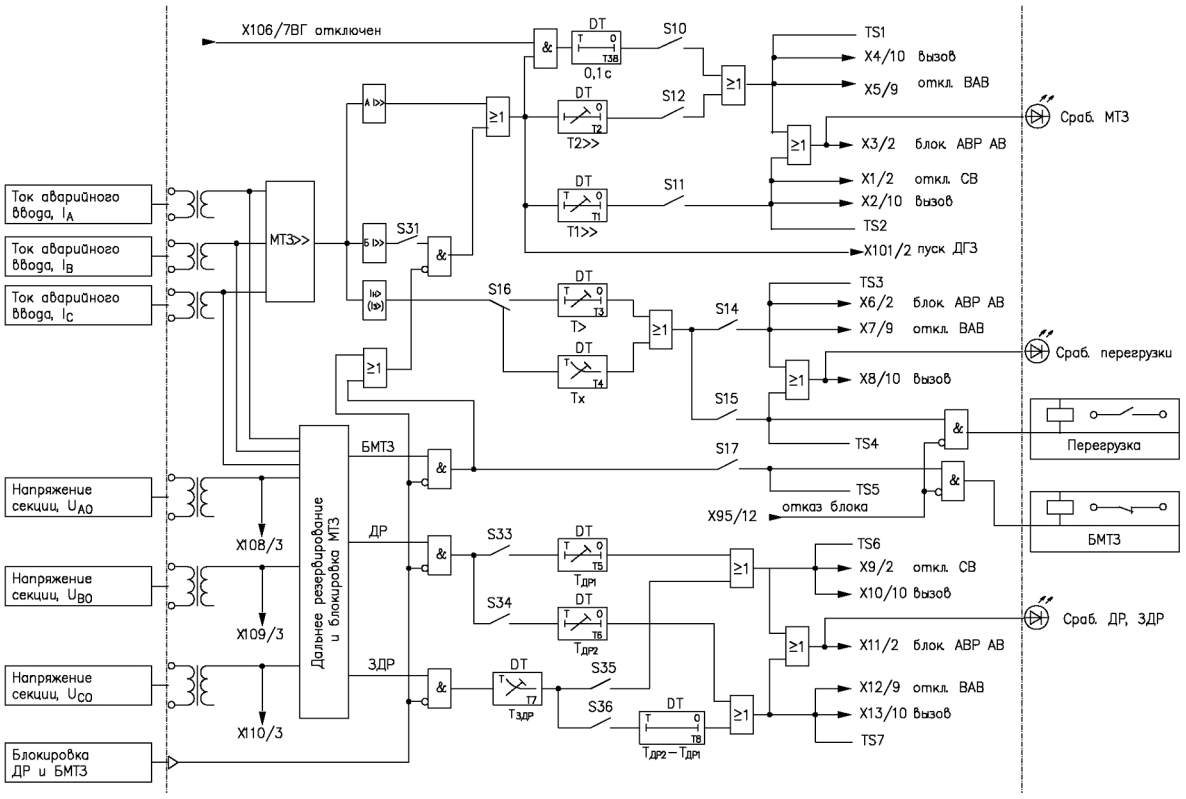


Рисунок В.3 – Логическая схема ЦРЗА-0,4АВ, лист 1

Сигналы промаркированы встречно, например X3/2 означает, что сигнал X3 уходит на лист 2, а на листе 2 ему соответствует X3/1, что означает, что сигнал пришел с листа 1

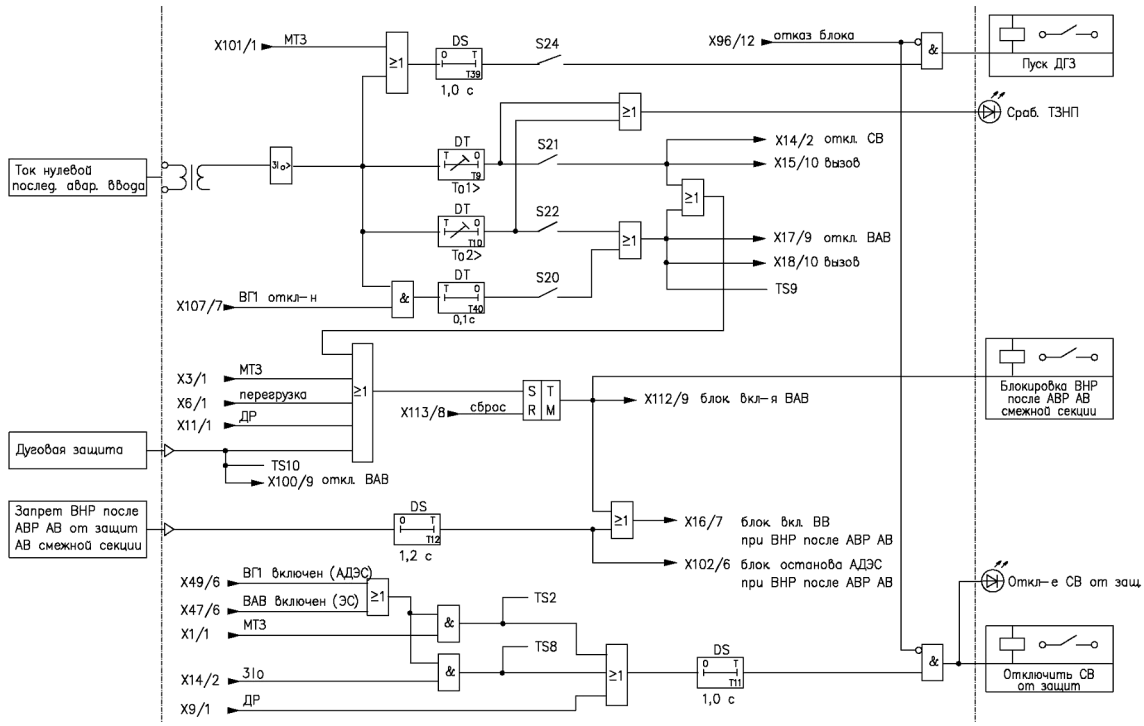


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 2

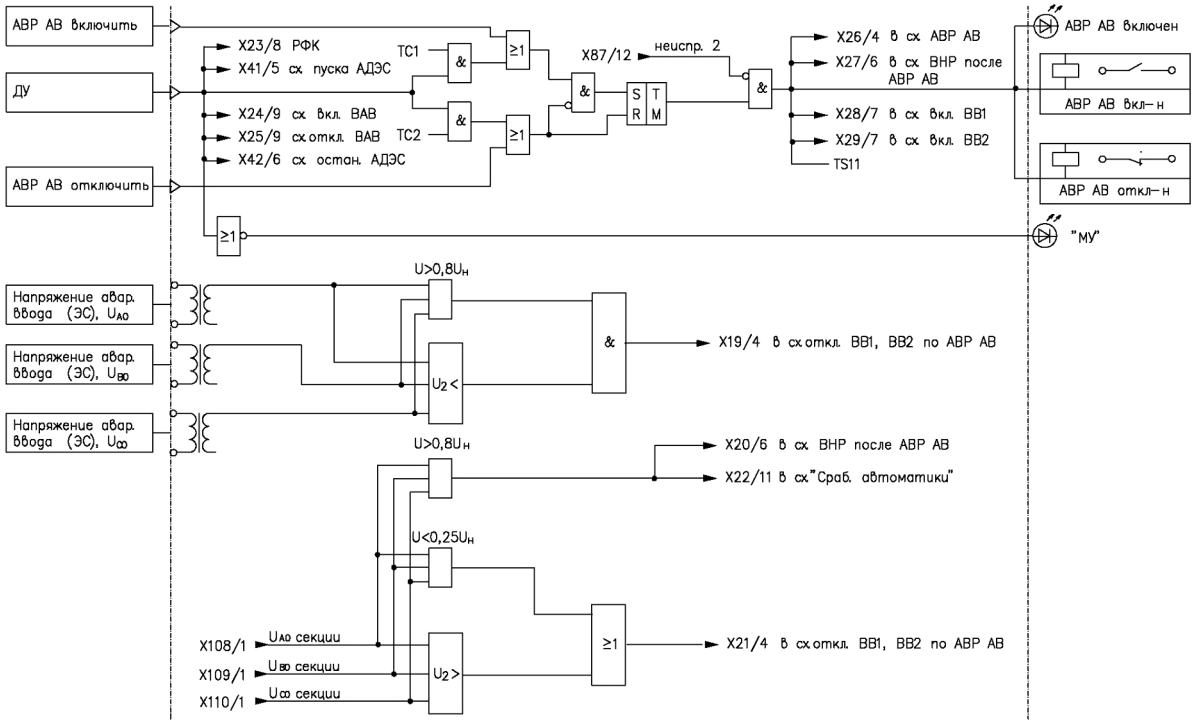


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 3

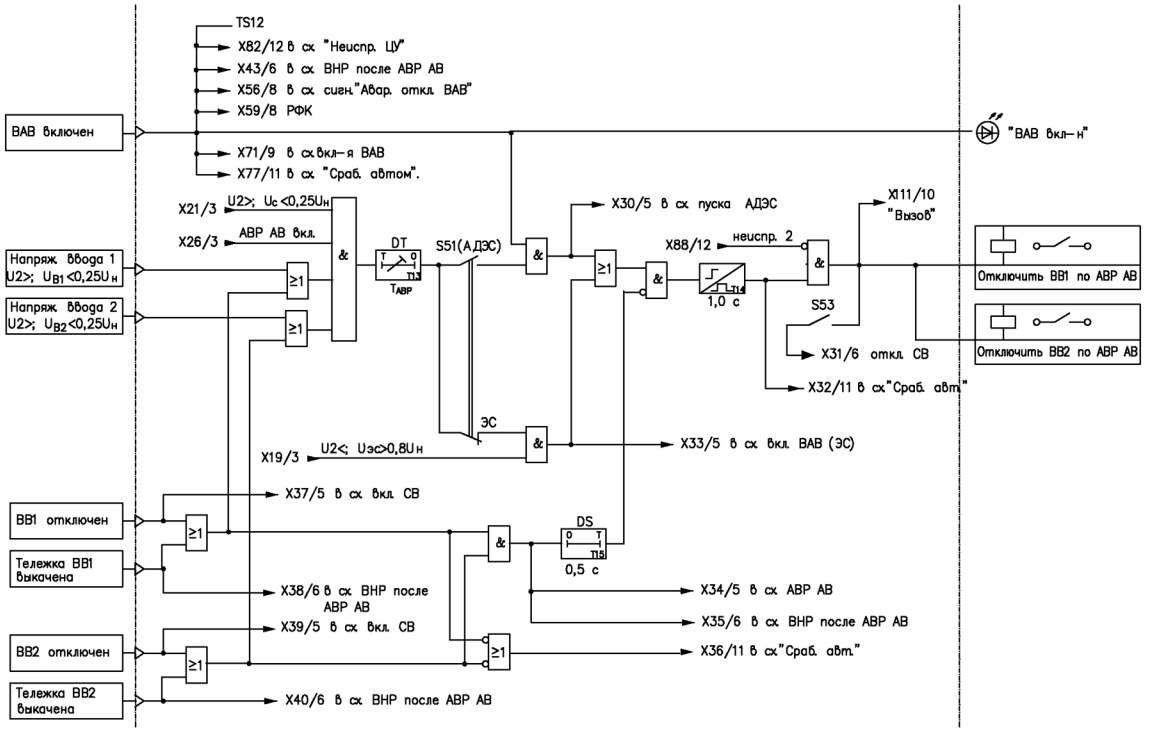


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 4

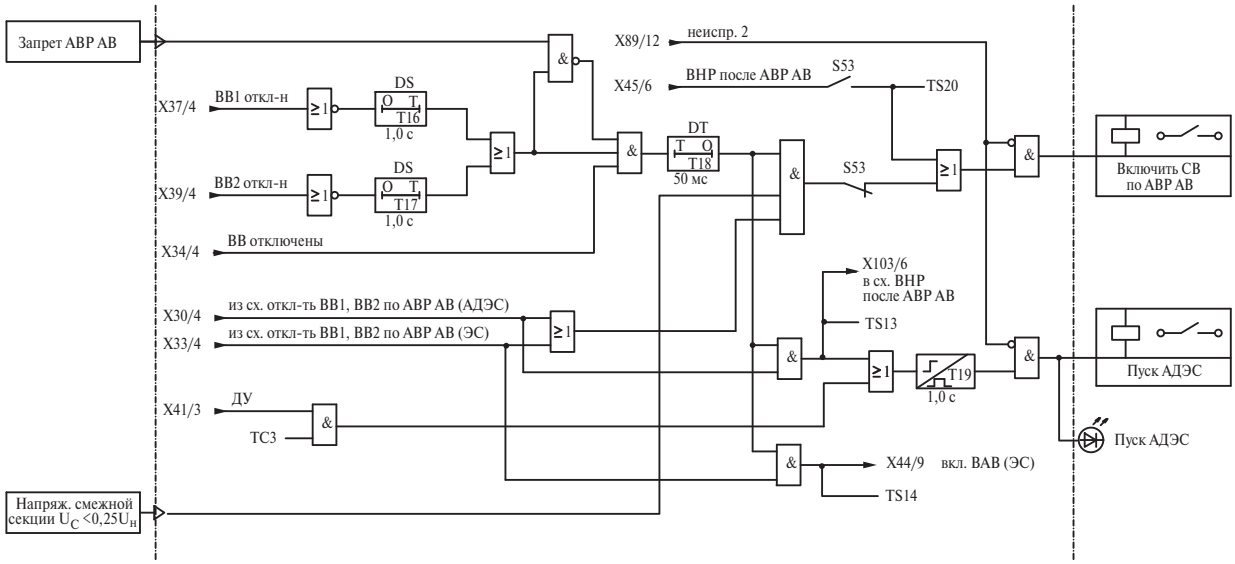


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 5

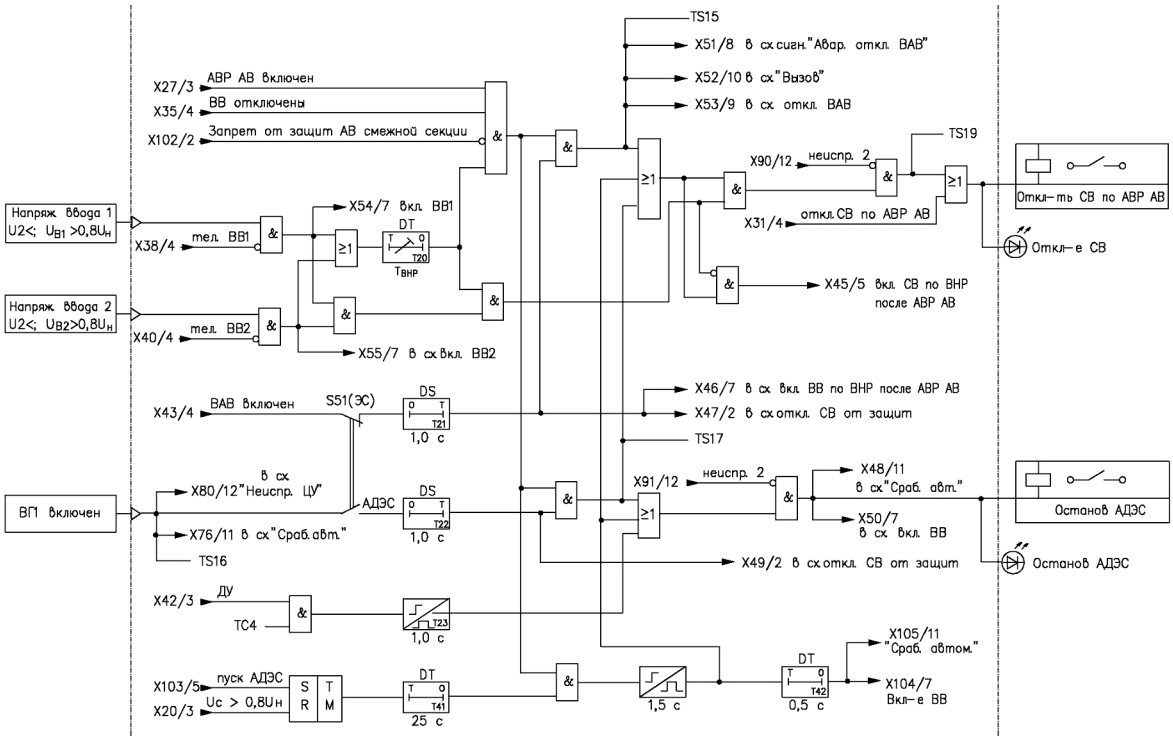


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 6

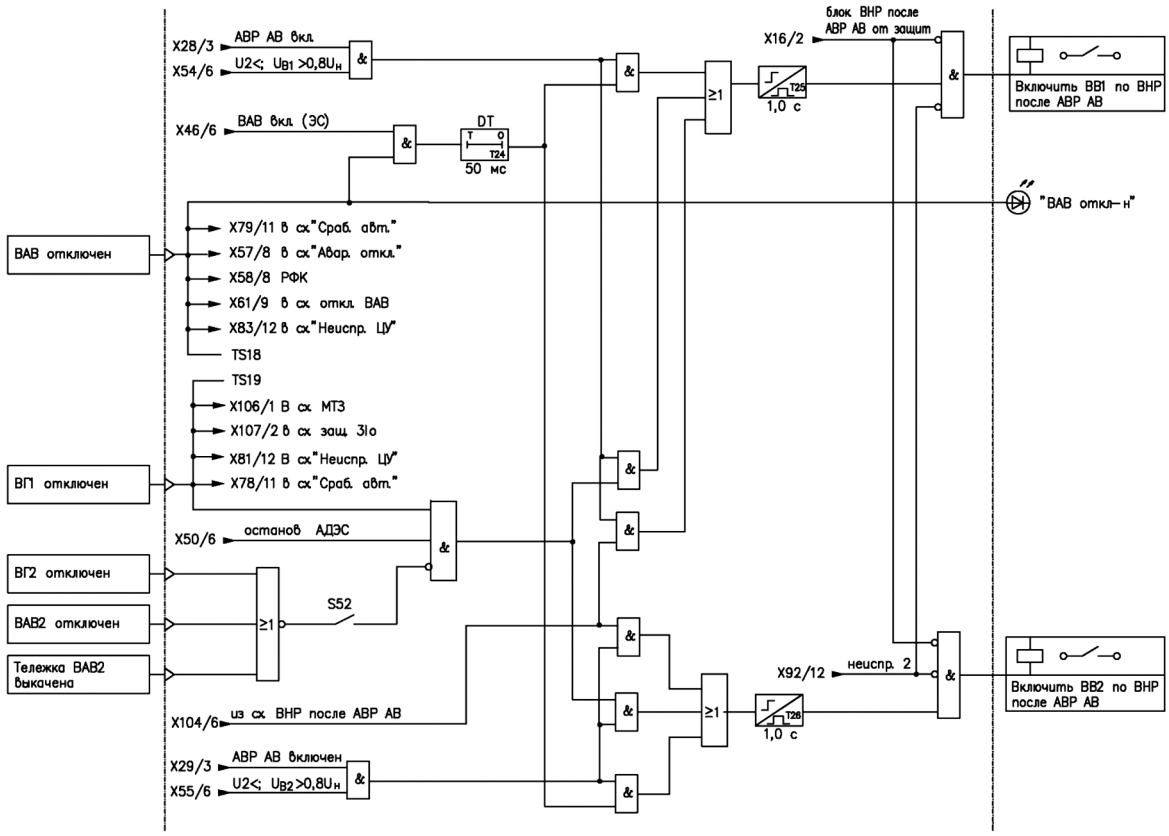


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 7

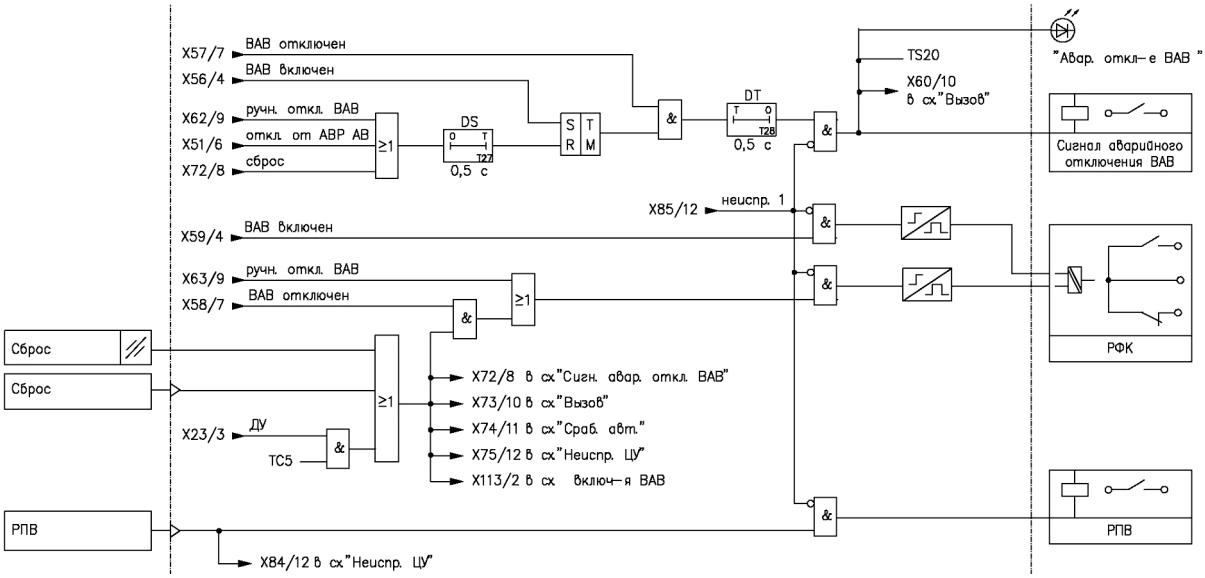


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 8

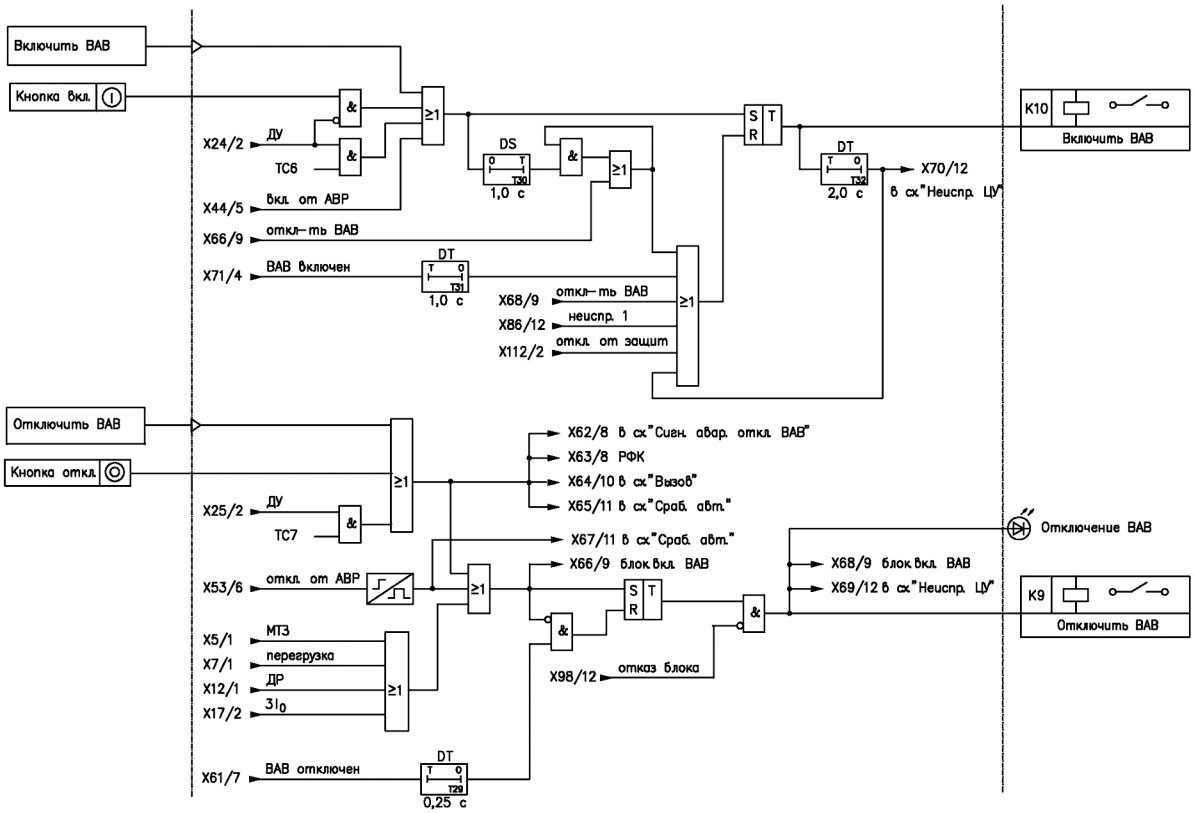


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 9

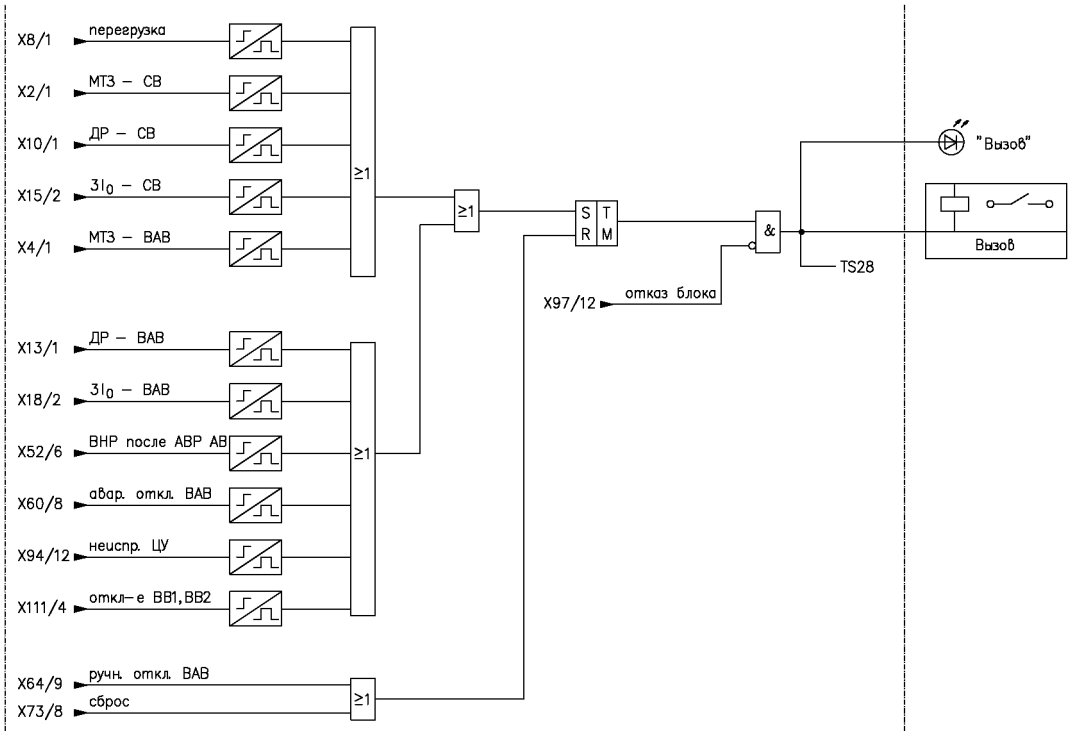


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 10

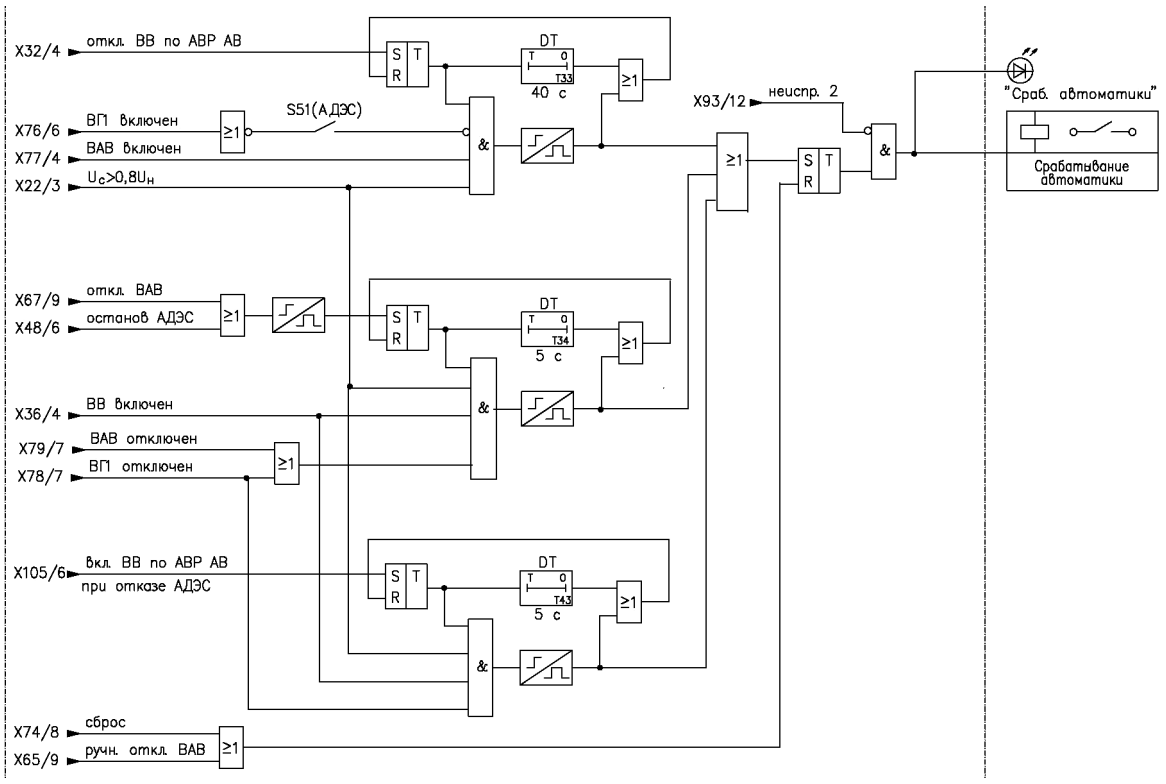


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 11

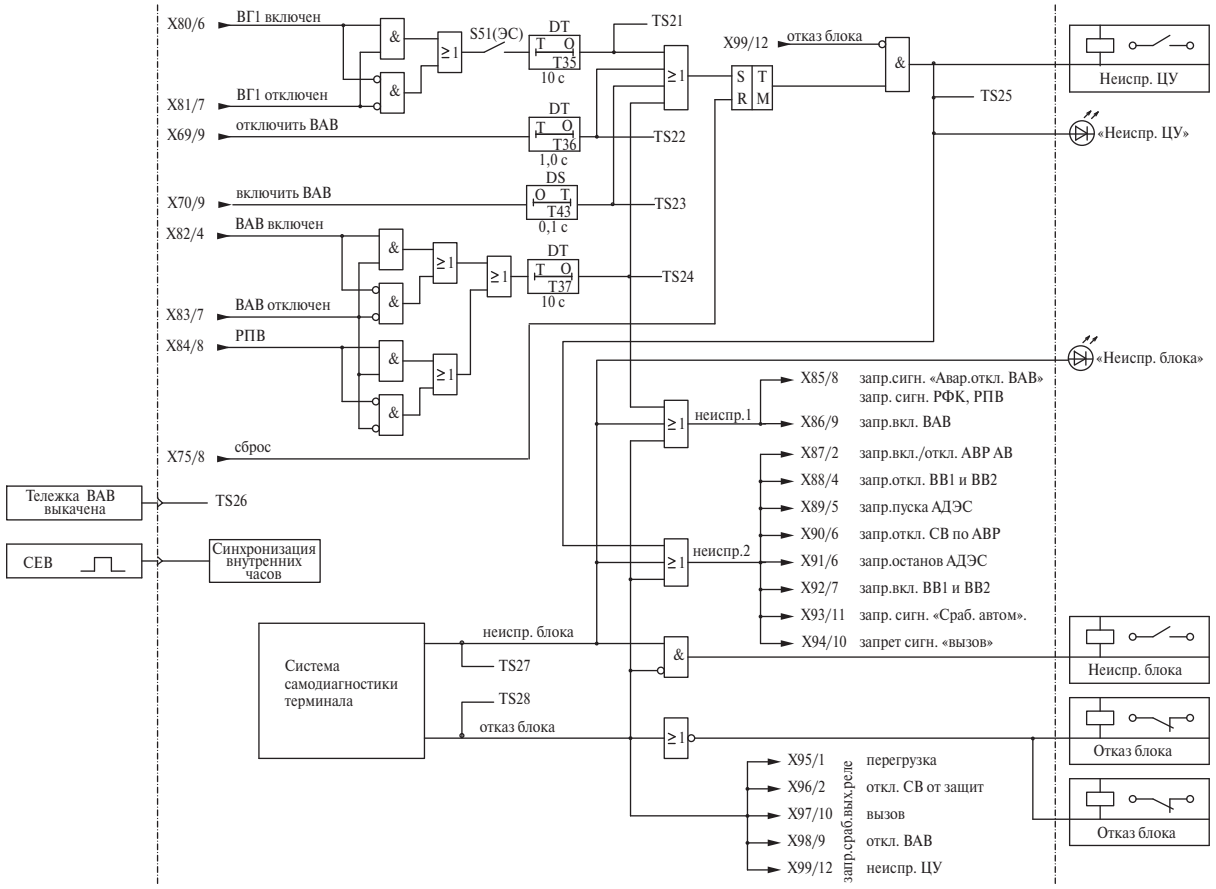


Рисунок В.3 – Продолжение, лист 12

Таблица В.3.1 – Программные ключи рисунка В.3

Обозначение	Коммутируемые цепи	Состояние программного ключа
S10	МТЗ А *I*>> или Б *I*>> на отключение ВАВ при отключенном ВГ	вкл. – 1/откл. – 0
S11	МТЗ А или Б *I*>> на отключение СВ	вкл. – 1/откл. – 0
S12	МТЗ *I*>> на отключение ВАВ	вкл. – 1/откл. – 0
S14	МТЗ *I*> (перегрузка) на отключение ВАВ	вкл. – 1/откл. – 0
S15	МТЗ *I*> (перегрузка) на выходное реле	вкл. – 1/откл. – 0
S16	МТЗ *I*> (перегрузка)	вкл. (независ) – 1/откл. (завис) – 0
S17	Блокировка МТЗ на выходное реле	вкл. – 1/откл. – 0
S20	$3I_0$ (ТЗНП) на отключение ВАВ при отключенном ВГ	вкл. – 1/откл. – 0
S21	$3I_0$ (ТЗНП) на отключение СВ	вкл. – 1/откл. – 0
S22	$3I_0$ (ТЗНП) на отключение ВАВ	вкл. – 1/откл. – 0
S24	Пуск ДГЗ по МТЗ и ТЗНП	вкл. – 1/откл. – 0
S31	МТЗ *I*>>	вкл. – 1/откл. – 0
S33	ДР с независимой характеристикой на отключение СВ	вкл.– 1/откл.– 0
S34	ДР с независимой характеристикой на отключение ВАВ	вкл.– 1/откл.– 0
S35	ЗДР с зависимой характеристикой на отключение СВ	вкл.– 1/откл.– 0
S36	ЗДР с зависимой характеристикой на отключение ВАВ	вкл.– 1/откл.– 0
S51	Тип источника аварийного ввода	вкл. (АДЭС) – 1/откл. (ЭС) – 0
S52	Количество аварийных вводов	вкл. (два) – 1/откл. (один) – 0
S53	Работа АДЭС	вкл. (раздельная) – 1/ откл. (параллельная) – 0

Примечание – Все программные ключи на рисунке показаны в положении 0

Таблица В.3.2 – Телесигнализация на рисунке В.3

Обозначение сигнала	Наименование сигнала
TS1	Срабатывание МТЗ А *I*>> или Б *I*>> на отключение ВАВ
TS2	Срабатывание МТЗ А *I*>> или Б *I*>> на отключение СВ
TS3	Срабатывание МТЗ *I*> на отключение ВАВ
TS4	Срабатывание МТЗ *I*> на сигнал
TS5	Блокировка МТЗ на выходное реле
TS6	Срабатывание ДР на отключение СВ
TS7	Срабатывание ДР на отключение ВАВ
TS8	Срабатывание $3I_0$ (ТЗНП) на отключение СВ
TS9	Срабатывание $3I_0$ (ТЗНП) на отключение ВАВ
TS10	Срабатывание ДГЗ
TS11	АВР АВ включен
TS12	ВАВ включен
TS13	Пуск АДЭС по АВР АВ
TS14	Включить ВАВ по АВР АВ

Окончание таблицы В.3.2

Обозначение сигнала	Наименование сигнала
TS15	Отключить ВАВ по ВНР после АВР АВ
TS16	Выключатель генератора АДЭС включен
TS17	Останов АДЭС по ВНР после АВР АВ
TS18	ВАВ отключен
TS19	Выключатель генератора АДЭС отключен
TS20	Аварийное отключение ВАВ
TS21	Неисправность ВГ
TS22	Неисправность цепей отключения ВАВ
TS23	Неисправность цепей включения ВАВ
TS24	Неисправность ВАВ
TS25	Неисправность цепей управления ВАВ
TS26	Тележка ВАВ выкачена
TS27	Неисправность блока
TS28	Отказ блока

Таблица В.3.3 – Команды телеуправления на рисунке В.3

Обозначение команды	Наименование команды
TC1	Включить АВР АВ
TC2	Отключить АВР АВ
TC3	Пуск АДЭС
TC4	Останов АДЭС
TC5	Сброс
TC6	Включить ВАВ
TC7	Отключить ВАВ

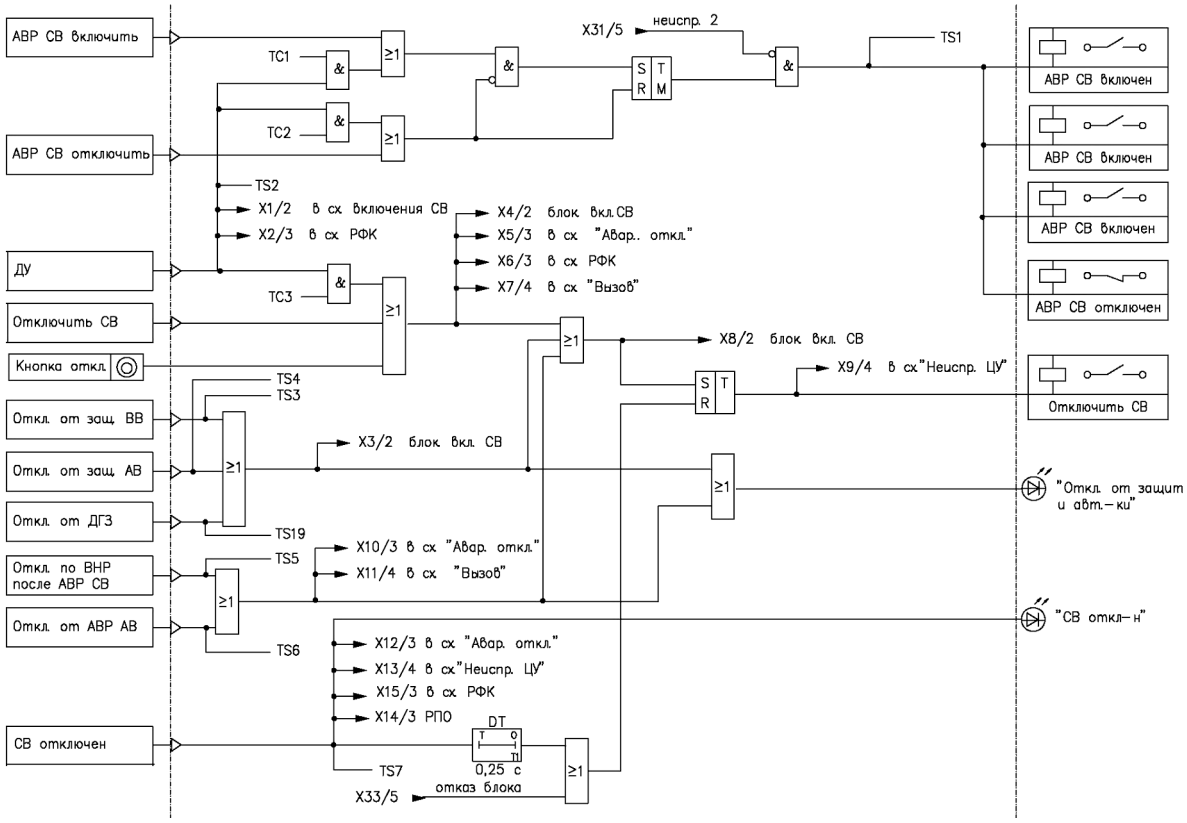


Рисунок В.4 – Логическая схема ЦРЗА-0,4СВ, лист 1

Сигналы промаркированы встречно, например X3/2 означает, что сигнал X3 уходит на лист 2, а на листе 2 ему соответствует X3/1, что означает, что сигнал пришел с листа 1

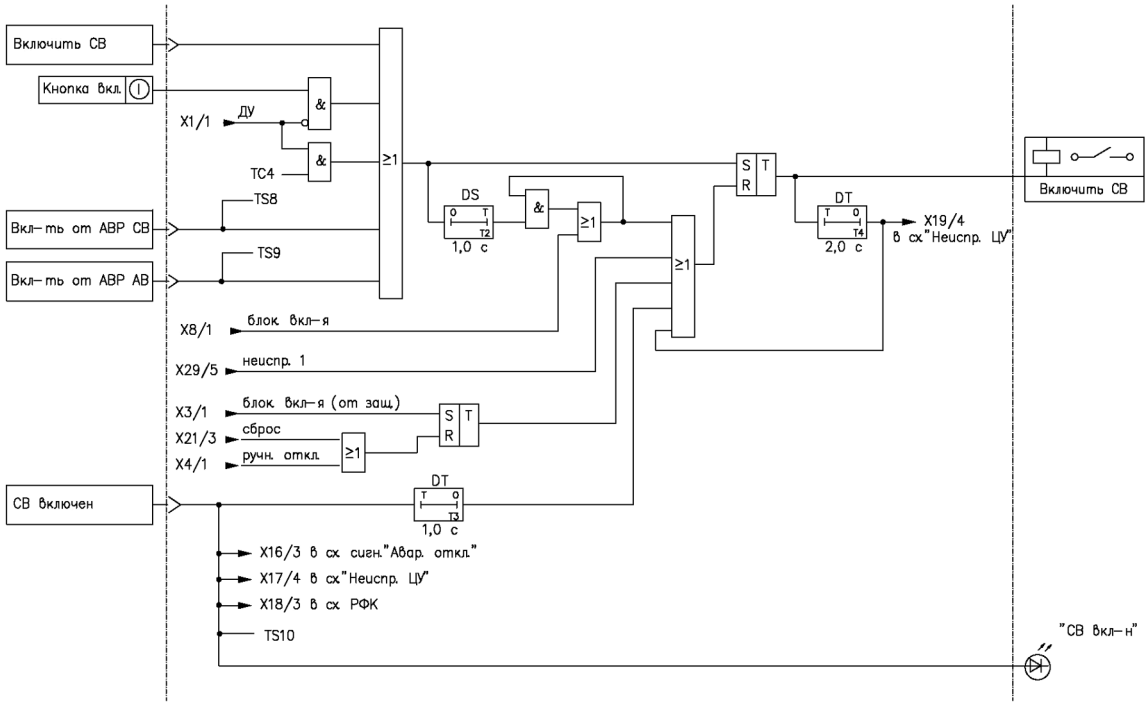


Рисунок В.4 – Продолжение, лист 2

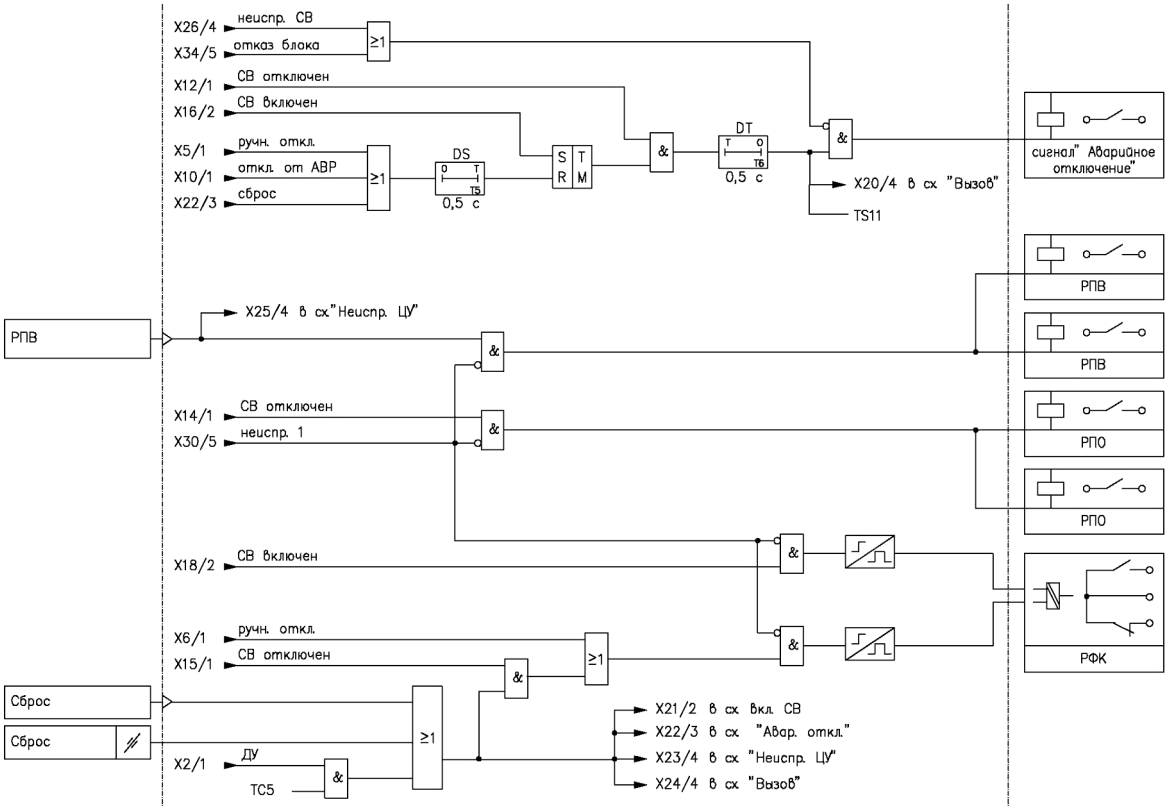


Рисунок В.4 – Продолжение, лист 3

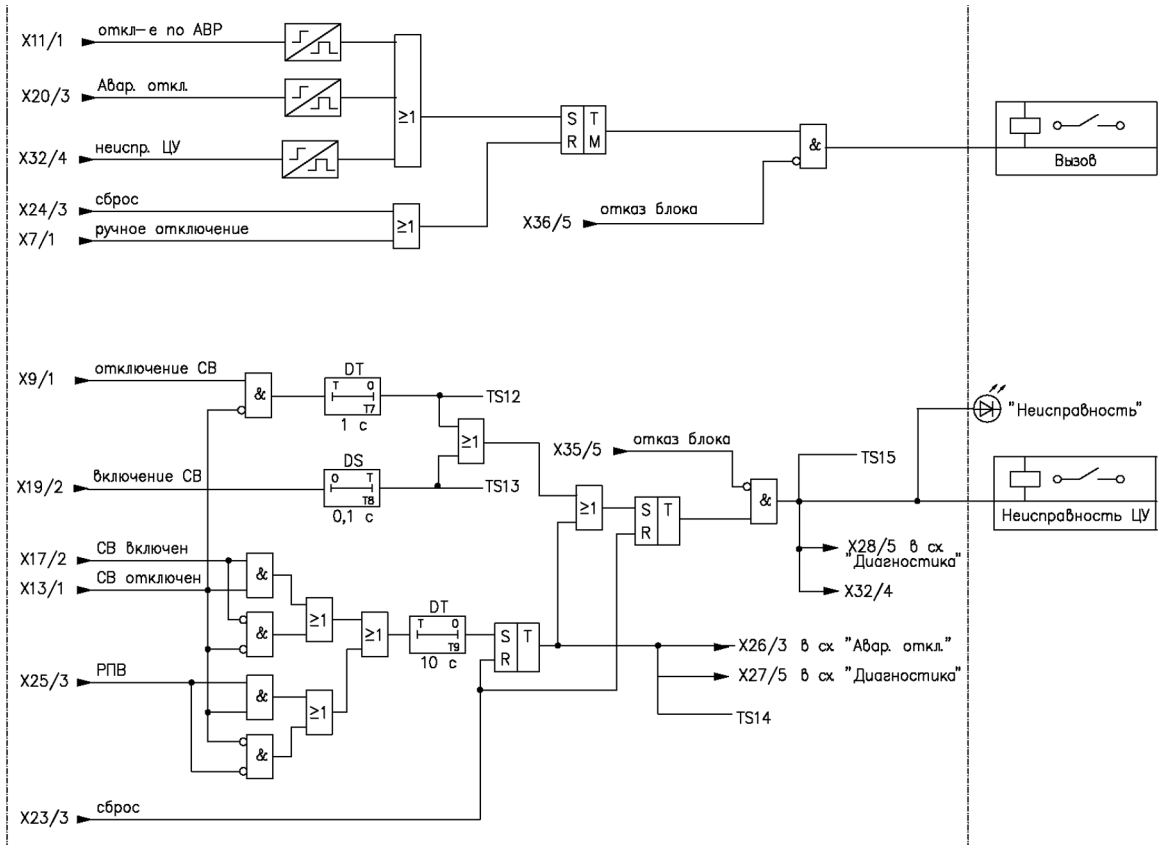


Рисунок В.4 – Продолжение, лист 4

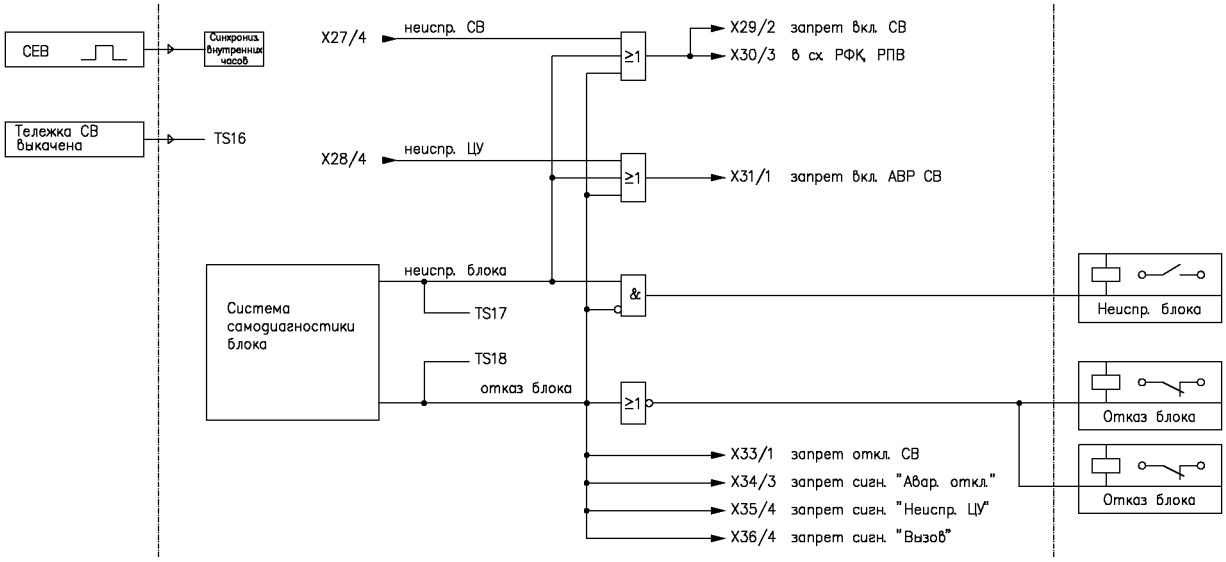


Рисунок В.4 – Продолжение, лист 5

Таблица В.4.1 – Телесигнализация на рисунке В.4

Обозначение сигнала	Наименование сигнала
TS1	АВР СВ включен
TS2	Дистанционное управление разрешено
TS3	Отключение СВ от защит ВВ
TS4	Отключение СВ от защит АВ
TS5	Отключение СВ по ВНР после АВР СВ
TS6	Отключение СВ по АВР АВ
TS7	СВ отключен
TS8	Включение СВ по АВР СВ
TS9	Включение СВ по АВР АВ
TS10	СВ включен
TS11	Аварийное отключение СВ
TS12	Неисправность цепей отключения СВ
TS13	Неисправность цепей включения СВ
TS14	Неисправность СВ
TS15	Неисправность цепей управления СВ
TS16	Тележка СВ выкачена
TS17	Неисправность блока
TS18	Отказ блока
TS19	Срабатывание ДГЗ

Таблица В.4.2 – Команды телеуправления на рисунке В.4

Обозначение команды	Наименование команды
ТС1	Включить АВР СВ
ТС2	Отключить АВР СВ
ТС3	Отключить СВ
ТС4	Включить СВ
ТС5	Сброс

Библиография

[1] Международный стандарт МЭК 61850 Сети и системы связи на подстанциях

ОКС 29.240; 35.160

Ключевые слова: цифровые устройства релейной защиты и автоматики, комплектные трансформаторные подстанции, системы электроснабжения, технические требования

Корректура *С.А. Дроздовой*
Компьютерная верстка *А.И. Шалобановой*

Подписано в печать 29.04.2014 г.
Формат 60×84/8. Гарнитура «Ньютон». Тираж 130 экз.
Уч.-изд. л. 5,6. Заказ 141627.

ООО «Газпром экспо» 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2.
Тел.: (495) 719-64-75, (499) 580-47-42.

Отпечатано в ООО «Триада, лтд»